

МИНОБРНАУКИ РФ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Тульский государственный университет»

Институт прикладной математики и компьютерных наук
Кафедра вычислительной техники

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине «Проектирование информационных систем»
на тему:

(тема)

Студент группы

(подпись, дата)

(фамилия, инициалы)

Руководитель проекта

(подпись, дата)

(фамилия, инициалы)

Члены комиссии

(подпись, дата)

(фамилия, инициалы)

(подпись, дата)

(фамилия, инициалы)

(подпись, дата)

(фамилия, инициалы)

Тула, 2026

Приложение А

МИНОБРНАУКИ РФ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Тульский государственный университет»

Институт прикладной математики и компьютерных наук
Кафедра вычислительной техники

ЗАДАНИЕ **на курсовой проект** по дисциплине «Проектирование информационных систем»

Студенту _____ группы

1. Тема проекта

—

—

—

2. Срок сдачи студентом законченного проекта _____

3. Исходные данные

—

4. Содержание пояснительной записки и графической части

—

—

—

Содержание

Введение.....	Ошибка! Закладка не определена.
1 Исследование объекта автоматизации	6
1.1 Описание схемы организационной структуры	6
1.2 Характеристика объекта автоматизации	7
1.3 Описание схемы функциональной структуры (AS-IS)	11
1.4 Обзор и анализ существующих решений	12
1.5 Описание автоматизируемых функций ИС (TO-BE).....	16
1.6 Описание постановки задачи (комплекса задач).....	22
3 Информационное обеспечение объекта автоматизации	36
3.1 Описание входных сигналов, данных и документов	36
3.2 Описание выходных сигналов, данных и документов.....	38
3.3 Описание организации информационной базы	41
3.4 Описание систем классификации и кодирования	41
3.5 Описание интерфейса программы	51
4 Техническое обеспечение объекта автоматизации	59
4.1 Описание схемы автоматизации	59
4.2 Описание комплекса технических средств	60
5 Описание программного обеспечения	64
6 Организационное обеспечение	72
6.1 Описание изменения организационной структуры	72
6.2 Руководство пользователя	73
6.3 Описание технологического процесса обработки данных	82
Заключение	Ошибка! Закладка не определена.
Библиографический список	Ошибка! Закладка не определена.
Приложения	Ошибка! Закладка не определена.

					ИПМКН.ВТ.КП_ПИС. <220221>.<№ 5>.<ПЗ>						
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата							
Разраб.		Ф.И.О.			<WEB-приложение для обучению чтению детей дошкольного возраста >. Пояснительная записка			Лит.	Лист	Листов	
Провер.		Ф.И.О.								3	<кол-во>
Реценз.		Ф.И.О.						ТулГУ			
.											
.		.									

ВВЕДЕНИЕ

В современном цифровом обществе вопросы раннего развития и образования детей выходят на первый план. Обучение чтению является одним из ключевых этапов подготовки ребенка к школе, формирующим фундамент для дальнейшего успешного обучения. Традиционные методы (буквари, карточки, рабочие тетради) зачастую не учитывают индивидуальные особенности восприятия информации современными детьми, требуют значительных временных затрат со стороны родителей и не предоставляют объективных данных о прогрессе ребенка. В связи с этим создание интерактивных, геймифицированных WEB-приложений для обучения чтению, способных адаптироваться под конкретного пользователя и предоставлять наглядную обратную связь, является актуальной задачей.

В ходе выполнения курсового проекта изучены нормативные документы: ГОСТ 34.201-2020, ГОСТ 19.701-90, ГОСТ 34.602-2020, а также методические указания кафедры «Вычислительная техника» ТулГУ. Проанализирована документация существующих образовательных платформ и научные статьи по геймификации обучения.

Целью курсового проектирования является разработка клиент-серверного WEB-приложения для обучения чтению детей дошкольного возраста, обеспечивающего интерактивное представление учебного материала (буквы, слоги, слова), автоматическую проверку ответов с визуальной и звуковой обратной связью, адаптацию уровня сложности на основе успеваемости ребенка, а также формирование наглядных отчетов о прогрессе для родителей.

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:

— анализ предметной области и существующих решений для обучения чтению детей дошкольного возраста, выявление их преимуществ и недостатков;

					4	Лист
					ИПМКН.ВТ.КП_ПИС. <220221>.<№ 5>.<ПЗ>	4
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

- исследование объекта автоматизации и формализация процесса обучения чтению;
- выбор архитектуры программного обеспечения, методов и средств разработки;
- проектирование математического, информационного, алгоритмического и программного обеспечения;
- разработка пользовательского интерфейса с учетом особенностей детей дошкольного возраста (крупные элементы, яркая цветовая гамма, анимация);
- проектирование структуры базы данных для хранения профилей пользователей, учебного контента и истории прогресса.

Предметом разработки является WEB-приложение, включающее серверную часть на базе Django (с модулями аутентификации, управления контентом, API для взаимодействия с клиентом), клиентскую часть на HTML/CSS/JavaScript (адаптивный интерфейс с поддержкой сенсорного ввода), базу данных PostgreSQL, а также справочные данные и учебные материалы в форматах JSON, PNG, MP3.

Курсовой проект состоит из введения, шести разделов, заключения, библиографического списка и приложений. В первом разделе проведено исследование объекта автоматизации, построены схемы организационной и функциональной структур, выполнен обзор аналогов. Во втором разделе описаны алгоритмы и математические модели. Третий раздел посвящён информационному обеспечению. Четвертый раздел содержит описание комплекса технических средств. В пятом разделе представлена архитектура программного обеспечения. Шестой раздел включает руководство пользователя и описание технологического процесса обработки данных.

					5	Лист
					ИПМКН.ВТ.КП_ПИС. <220221>.<№ 5>.<ПЗ>	5
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

1 Исследование объекта автоматизации

1.1 Описание схемы организационной структуры

В современном образовательном процессе важную роль играет раннее развитие детей, особенно обучение чтению в дошкольном возрасте. Традиционные методы обучения (буквари, карточки, прописывание букв в тетрадях) требуют постоянного вовлечения родителя или воспитателя, не позволяют объективно оценить прогресс ребенка и зачастую не учитывают его индивидуальные особенности восприятия информации. Разрабатываемое WEB-приложение направлено на создание интерактивной образовательной среды для обучения детей 4-7 лет основам чтения через игровые методики и адаптивные алгоритмы.

Проект включает в себя три основных модуля:

1. Модуль пользовательских профилей — обеспечивает регистрацию и аутентификацию родителей и детей, разграничение прав доступа (роли «Ребенок», «Родитель», «Администратор»), а также привязку нескольких детских профилей к одному родительскому аккаунту.

2. Модуль обучающих игр — предоставляет интерактивные упражнения для изучения букв, слогов и слов, включая визуальную и звуковую обратную связь, анимацию поощрения и систему подсказок.

3. Модуль прогресса и аналитики — отслеживает успехи ребенка (количество правильных/неправильных ответов, время выполнения, количество попыток), формирует адаптивную траекторию обучения и предоставляет родителям наглядные отчеты о прогрессе.

Целевые пользователи системы:

— Дети дошкольного возраста (4–7 лет) — непосредственные пользователи, взаимодействующие с игровыми заданиями через веб-интерфейс на планшете, ноутбуке или персональном компьютере;

— Родители (законные представители) — создают профили детей, контролируют процесс обучения, просматривают статистику и отчеты, настраивают параметры занятий (продолжительность сессии, сложность);

					6 ИПМКН.ВТ.КП_ПИС. <220221>.<№ 5>.<ПЗ>	Лист
						6
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

— Администратор системы — управляет учебным контентом (буквы, слоги, слова, изображения, аудиофайлы), администрирует пользователей и серверную инфраструктуру.

График использования системы может быть как регулярным (ежедневные занятия по 15–20 минут в соответствии с рекомендациями детских психологов), так и эпизодическим — в зависимости от потребностей и возможностей пользователя.

Основные функции, планируемые к реализации:

1. Интерактивный алфавит — изучение букв с озвучиванием и визуализацией.
2. Игровые упражнения — matching-игры (сопоставление буквы и картинки), пазлы (составление слова из букв), аудиодиктанты.
3. Адаптивная сложность — автоматическая подборка заданий на основе уровня ребенка (правильные/неправильные ответы, количество попыток).
4. Система поощрений — виртуальные награды (звёзды, медали) и анимация для поддержания мотивации.
5. Визуализация прогресса — графики, диаграммы и таблицы для родителей.
6. Мультиплатформенность — работа на различных устройствах (ПК, планшеты, смартфоны) через веб-браузер.

1.2 Характеристика объекта автоматизации

Входные данные:

1. Учетные данные пользователей — логин и пароль родителя (для аутентификации), уникальный код доступа для ребенка (для входа в режим обучения без ввода пароля).
2. Профиль ребенка — имя, возраст (для определения начального уровня сложности), дата регистрации.
3. Учебный контент — структурированные данные в формате JSON и медиафайлы, включающие:

					7	Лист
					ИПМКН.ВТ.КП_ПИС. <220221>.<№ 5>.<ПЗ>	7
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

- буквы (символ, название, звуковой файл, изображение);
- слоги (сочетания букв, звуковой файл);
- слова (текст, изображение, звуковой файл);
- задания (вопрос, варианты ответов, правильный ответ, подсказки).

4. Действия ребенка в процессе выполнения задания — выбранный вариант ответа, время выполнения, номер попытки (1-я или 2-я).

5. Параметры сессии — идентификатор ребенка, дата и время начала занятия, текущее задание.

Выходные данные:

1. Интерактивный учебный материал — отображение задания на экране (картинка, текст, кнопки с вариантами ответов, ячейки для сборки слова).

2. Обратная связь — визуальная (анимация «Молодец!», подсветка правильного/неправильного ответа, появление звезды) и звуковая (одобряющие/подбадривающие звуки).

3. Подсказка — текстовая или визуальная подсказка, отображаемая после первой неудачной попытки.

4. Отчет о прогрессе — формируется в двух форматах:

— Веб-дашборд (визуализация в браузере) — графики и диаграммы прогресса по темам (буквы, слоги, слова), общая статистика (количество занятий, процент правильных ответов).

— PDF-отчёт — структурированный документ, содержащий идентификатор отчета, имя ребенка, период обучения, общую сводку (количество сессий, заданий, процент правильных ответов), детальную статистику по темам и текущее состояние обучения.

5. Рекомендация по повторению занятия — уведомление, отображаемое при успешности выполнения заданий менее 50% (предложение пройти занятие заново).

До автоматизации процесса обучения чтению предполагается, что процесс выглядел бы следующим образом:

					8 ИПМКН.ВТ.КП_ПИС. <220221>.<№ 5>.<ПЗ>	Лист
						стр
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

1. Родитель или воспитатель подбирает учебные материалы (букварь, карточки с буквами и картинками, рабочие тетради).

2. Проводит занятие с ребенком, объясняя материал и проверяя усвоение.

3. Ребенок выполняет задания письменно или устно.

4. Родитель вручную оценивает результат (например, ставит «+» или «-» в тетради) и планирует следующее занятие на основе субъективного впечатления.

5. При необходимости родитель ведет журнал прогресса в бумажном виде или электронной таблице.

На основе этих вводных данных созданы схема данных (Рисунок 1) и схема документооборота (Рисунок 2).

На схеме данных отображается путь информации при решении задач:

— Входные данные: регистрационные данные, учебный контент, действия ребенка.

— Процессы обработки: аутентификация, выбор задания, проверка ответа, обновление статистики.

— Хранилища: база данных пользователей, база данных учебного контента, база данных прогресса.

— Выходные данные: учебное задание, обратная связь, отчет о прогрессе.

На схеме документооборота отображаются участники информационного процесса (ребенок, родитель, система) и потоки данных между ними:

— Ребенок → Система: ответ на задание.

— Система → Ребенок: задание, обратная связь, подсказка.

— Родитель → Система: регистрация, создание профиля ребенка.

— Система → Родитель: отчет о прогрессе

					ИПМКН ⁹ .ВТ.ПИС.КП.<220221>. <№ 15>.<код>	Лист
						9
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

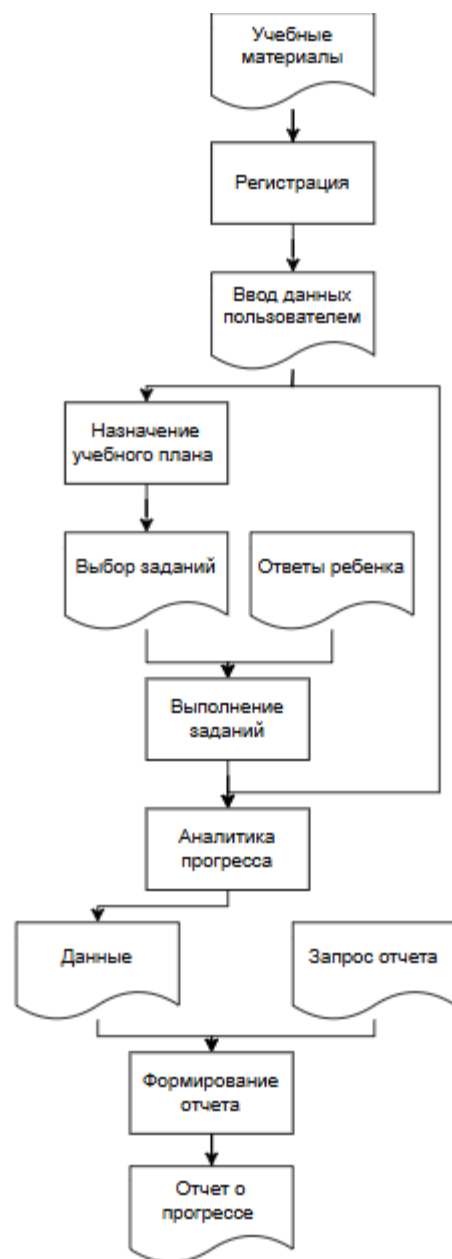


Рисунок 1 — Схема данных

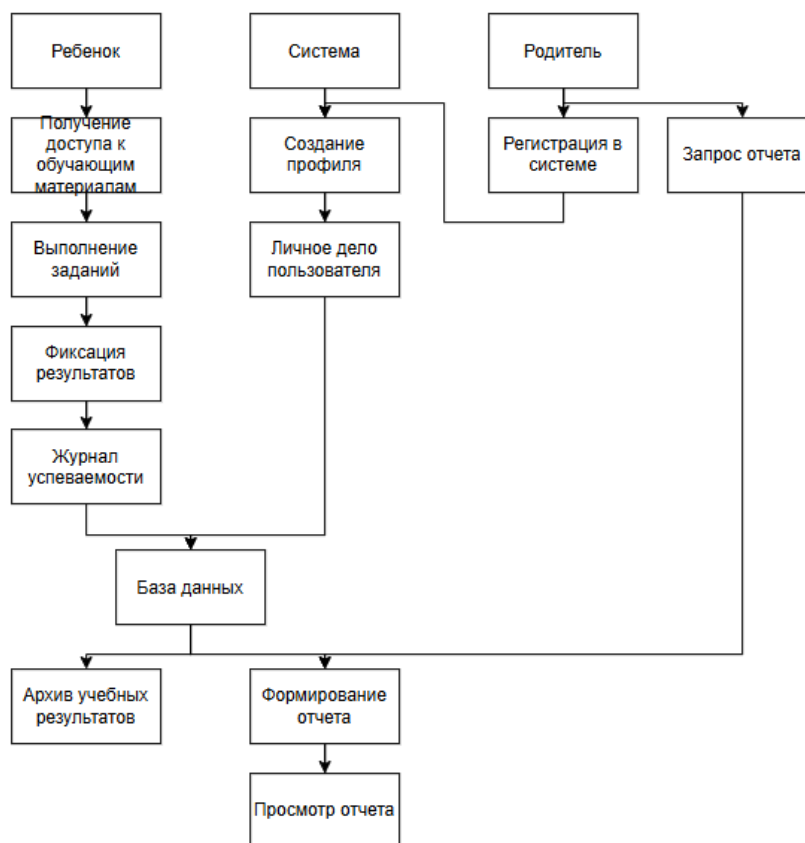


Рисунок 2 — Схема документооборота

1.3 Описание схемы функциональной структуры (AS-IS)

Функциональная модель процесса AS-IS представлена на рисунках 3,4.

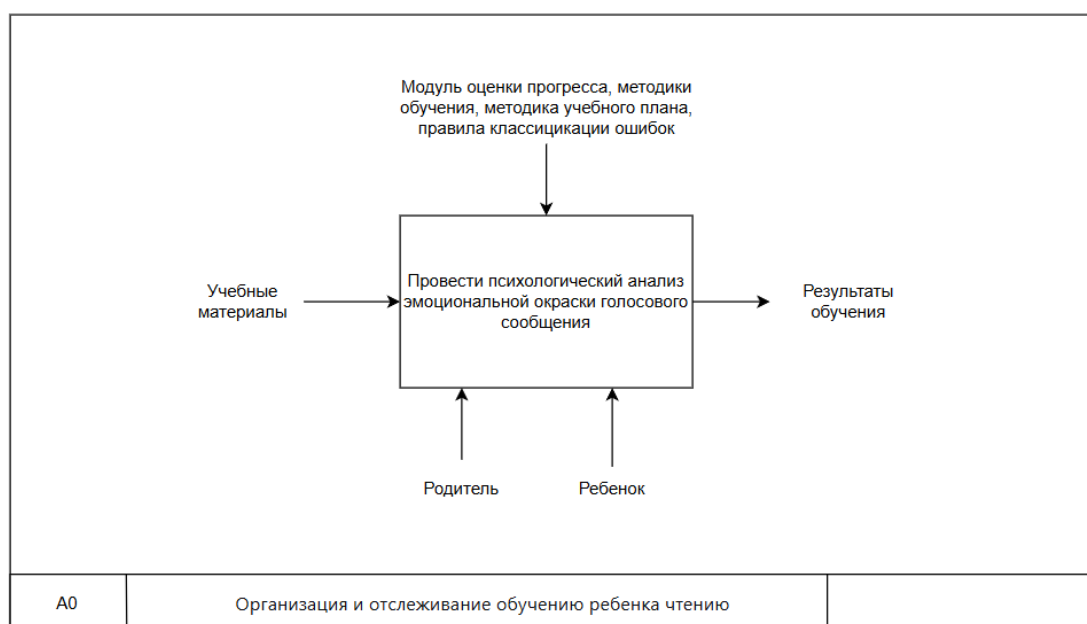


Рисунок 3 – Контекстная диаграмма

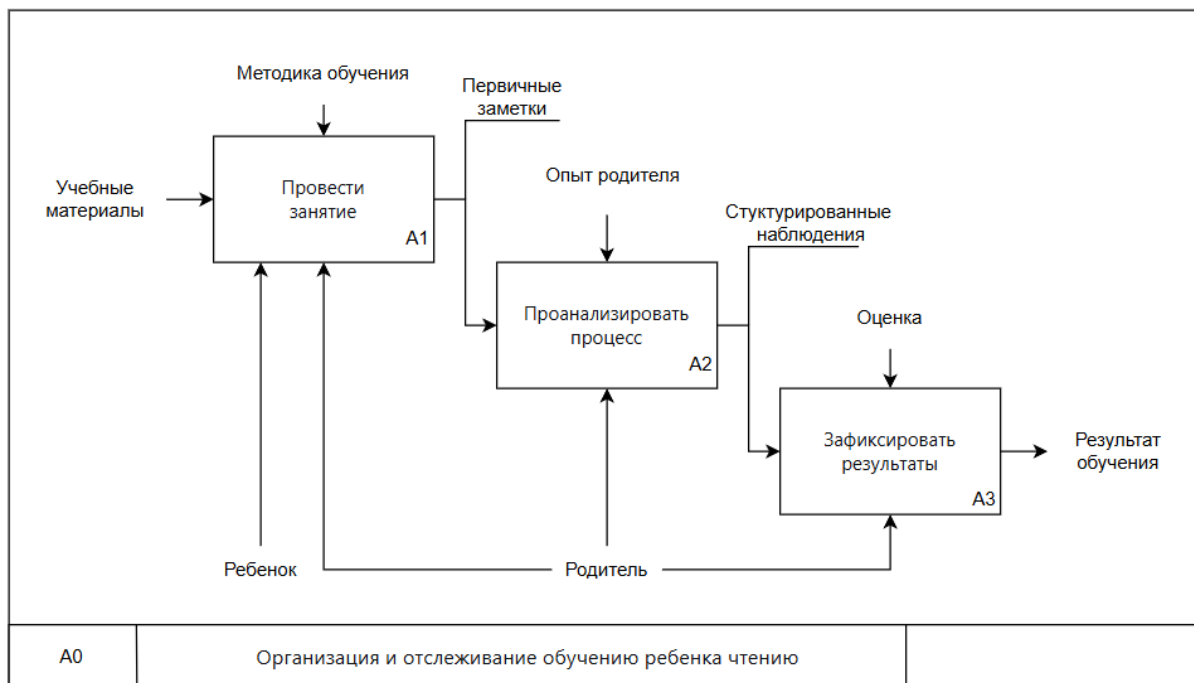


Рисунок 4 – Декомпозиция A0

1.4 Обзор и анализ существующих решений

IQsha — это комплексная российская образовательная платформа, ориентированная на детей в возрасте от 2 до 11 лет. Платформа предлагает широкий спектр развивающих занятий, включая специализированный модуль для обучения чтению. Сильной стороной IQsha является профессионально выполненная озвучка всех заданий, что особенно важно для детей, которые только начинают знакомиться с буквами и звуками. Визуальный ряд выполнен на высоком уровне, используется качественная графика и анимация, привлекающая внимание детей. Важным преимуществом является соответствие образовательным стандартам ФГОС, что делает платформу привлекательной для использования в дошкольных образовательных учреждениях. Однако платформа имеет существенные ограничения в бесплатной версии — доступно лишь небольшое количество заданий, что недостаточно для полноценного обучения. Также отсутствует глубокая адаптация под индивидуальные особенности каждого ребенка — система не анализирует ошибки и не подстраивает сложность заданий в реальном

времени. Модуль обучения чтению является частью общего развивающего курса и не предполагает специализированных методик для разных типов восприятия информации (Рисунок 5).

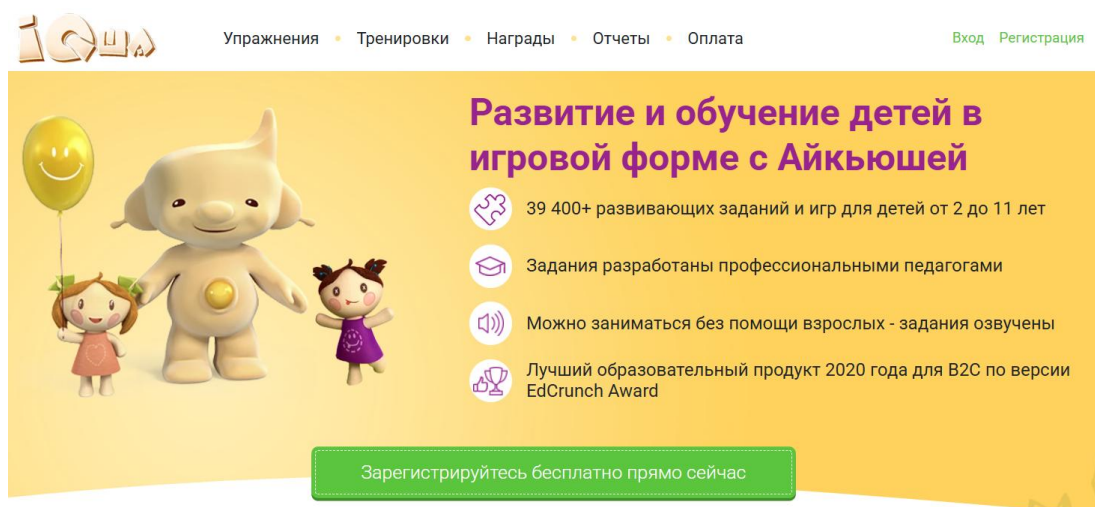


Рисунок 5 — IQsha

«Читания» — это специализированное мобильное приложение, сфокусированное исключительно на обучении чтению на русском языке. Приложение использует классическую поэтапную методику: от изучения отдельных букв и звуков к составлению слогов, а затем и целых слов. Система достижений и наград хорошо мотивирует детей к продолжению занятий. Интерфейс приложения интуитивно понятен даже для самых маленьких пользователей. Однако приложение имеет ряд существенных недостатков: полностью отсутствует WEB-версия, что ограничивает возможности использования на компьютерах и интерактивных досках в образовательных учреждениях. Визуализация прогресса обучения реализована на базовом уровне — родители могут видеть только общее количество пройденных заданий без детальной аналитики по типам ошибок и темпам обучения. Отсутствует полноценный родительский контроль и возможность настройки параметров обучения. Приложение не адаптирует сложность заданий под

успеваемость ребенка и не предлагает альтернативных методик для преодоления трудностей в обучении (Рисунок 6).



Рисунок 6 — «Читания»

Учи.ру (Буквы и чтение) — это образовательная платформа, которая включает в себя комплексный модуль для обучения чтению детей дошкольного возраста. Платформа использует современные подходы к геймификации образовательного процесса, предлагая интерактивные задания с мгновенной обратной связью. Система отслеживания прогресса позволяет родителям и педагогам видеть успехи ребенка в режиме реального времени. Платформа соответствует школьной программе и может использоваться как для подготовки к школе, так и для дополнительных занятий. К недостаткам можно отнести необходимость постоянного контроля со стороны взрослых — многие задания требуют объяснения и помощи. Бесплатная версия сильно ограничена — доступно только 20 заданий в день, что недостаточно для систематического обучения. Адаптация сложности заданий происходит по шаблонному алгоритму без учета индивидуальных особенностей восприятия информации ребенком. Отсутствует возможность глубокой настройки программы обучения под конкретные потребности ребенка, включая альтернативные методики для детей с различными типами мышления (Рисунок 7).

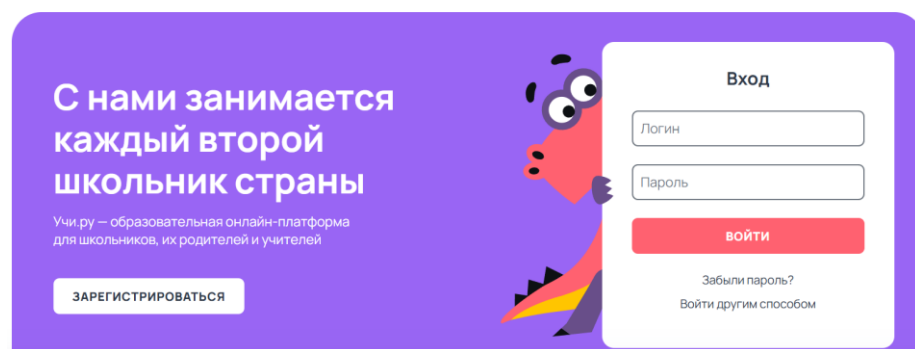


Рисунок 7 — Учи.ру (Буквы и чтение)

В Таблице 1 приведены результаты сравнения разрабатываемого приложения с популярными аналогами, с акцентом на функции, реализуемые в рамках данного проекта.

Таблица 1 — Сравнение приложений для обучения чтению

Критерий	IQsha	«Читания»	Учи.ру (Буквы и чтение)	Разрабатываемое приложение
Игровая форма обучения	Да	Да	Да	Да
Адаптивная сложность	Частично	Нет	Частично	Да
Отслеживание прогресса	Да	Ограничено	Да	Да
Поддержка русского языка	Да	Да	Да	Да
Родительский контроль	Да	Нет	Нет	Да
WEB-версия	Да	Нет	Да	Да
Стоимость использования	Платное	Платное	Бесплатно (ограничено)	Бесплатно
Индивидуальная программа обучения	Нет	Нет	Частично	Да

Уникальность разрабатываемого решения заключается в сочетании адаптивной системы обучения, основанной на анализе успеваемости ребенка,

с игровыми механиками, разработанными с учетом детской психологии. Приложение будет полностью бесплатным и доступным через WEB-браузер без необходимости установки дополнительного программного обеспечения, что обеспечивает конфиденциальность данных и снижение эксплуатационных затрат.

1.5 Описание автоматизируемых функций ИС (ТО-ВЕ)

Ранее был описан процесс AS-IS, который характеризовался:

- использованием несистематизированных учебных материалов (букварей, карточек, рабочих тетрадей);
- отсутствием объективного контроля и автоматизированного отслеживания прогресса обучения;
- зависимостью от субъективной оценки родителя (успехи и проблемы ребенка оцениваются «на глаз»);
- ручным планированием занятий на основе интуиции, без учета статистических данных;
- невозможностью адаптации программы под индивидуальные особенности и темп обучения ребенка;
- отсутствием персонализированных рекомендаций и хранения истории обучения.

Основные проблемы («узкие» места):

- отсутствие автоматизированного отслеживания прогресса;
- субъективность оценки успехов и проблем ребенка;
- неэффективное планирование занятий;
- отсутствие персонализированных рекомендаций на основе анализа ошибок;
- невозможность хранения и анализа истории обучения в удобном для родителя виде.

Целями создания информационной системы являются:

- создание единого WEB-приложения для систематизированного обучения чтению;

					16	Лист
					ИПМКН.ВТ.ПИС.КП.<220221>. <№ 15>.<код>	16
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

- автоматизация контроля прогресса и формирования отчетов;
- внедрение адаптивной системы рекомендаций на основе успеваемости ребенка;
- обеспечение объективной оценки навыков ребенка (количество правильных/неправильных ответов, время выполнения, количество попыток);
- сокращение времени на подготовку и планирование занятий со стороны родителя;
- повышение мотивации ребенка к обучению через игровые механики (звёзды, анимация поощрения).

На основе модели AS-IS и анализа потребностей к автоматизации выделены следующие функции, подлежащие автоматизации:

- автоматизированное представление учебных материалов (буквы, слоги, слова, тексты) в интерактивной форме;
- интерактивные упражнения для закрепления материала (сопоставление буквы и картинки, сбор слова из букв, аудиодиктанты);
- система тестирования и оценки прогресса (фиксация каждого ответа, номера попытки, времени выполнения);
- формирование персонализированных планов занятий на основе анализа успеваемости (повышение уровня при успешности $\geq 50\%$, повторение занятия при успешности $< 50\%$);
- визуализация прогресса обучения для родителя (графики, диаграммы, таблицы);
- хранение истории занятий и результатов для последующего анализа.

Функциональная модель ТО-ВЕ представлена на рисунках 8-12:

					¹⁷ ИПМКН.ВТ.ПИС.КП.<220221>. <№ 15>.<код>	Лист
						17
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

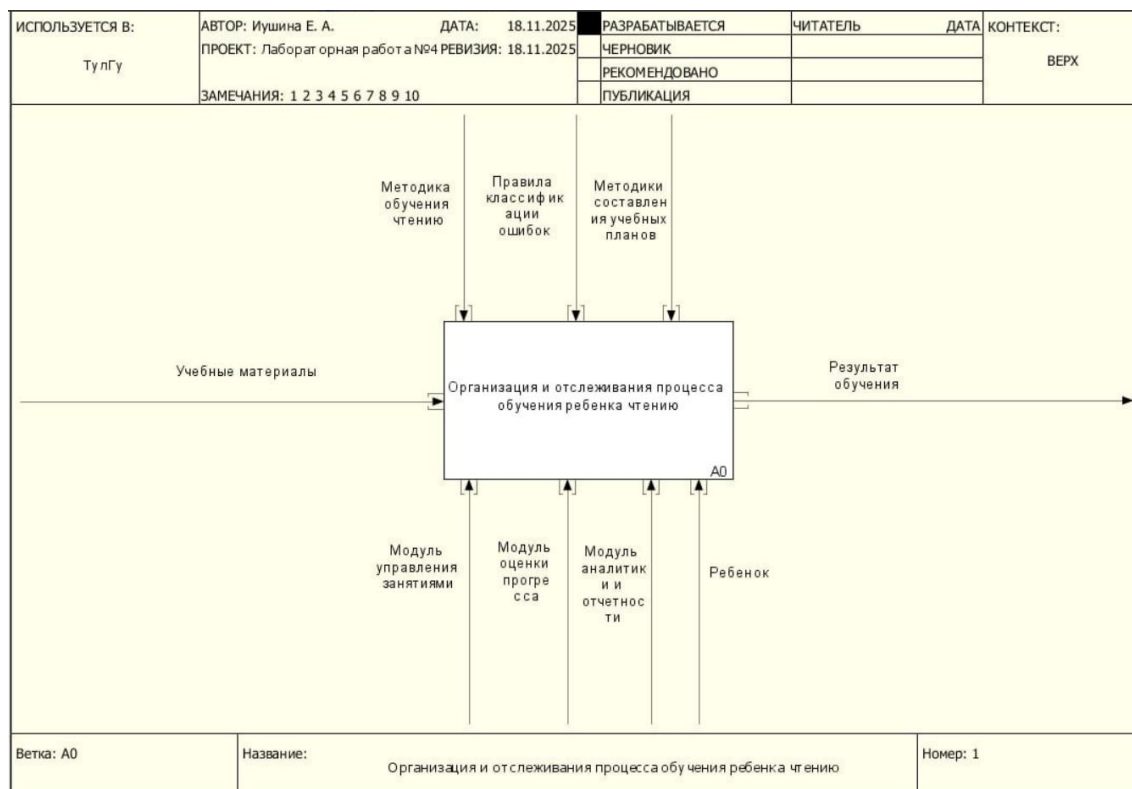


Рисунок 8 — Контекстная диаграмма

На контекстной диаграмме представлена главная функция автоматизированного процесса обучения чтению, а также входные (учебные материалы, действия ребенка), выходные (задание, обратная связь, отчет), управление (педагогический опыт, возрастные нормы) и механизмы (родитель, ребенок, WEB-приложение).

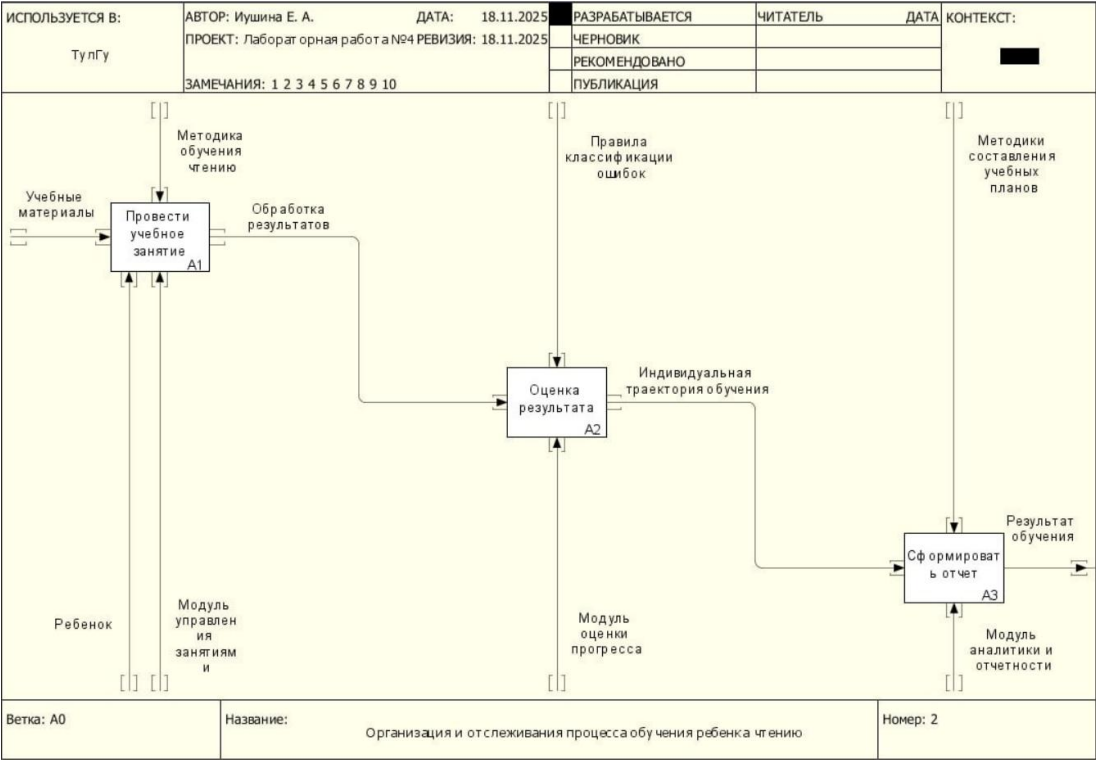


Рисунок 9 — Декомпозиция A0

На диаграмме декомпозиции A0 показаны четыре основные подсистемы: «Управлять пользователями и контентом», «Предоставить интерактивное обучение», «Анализировать прогресс», «Сформировать отчеты родителю».

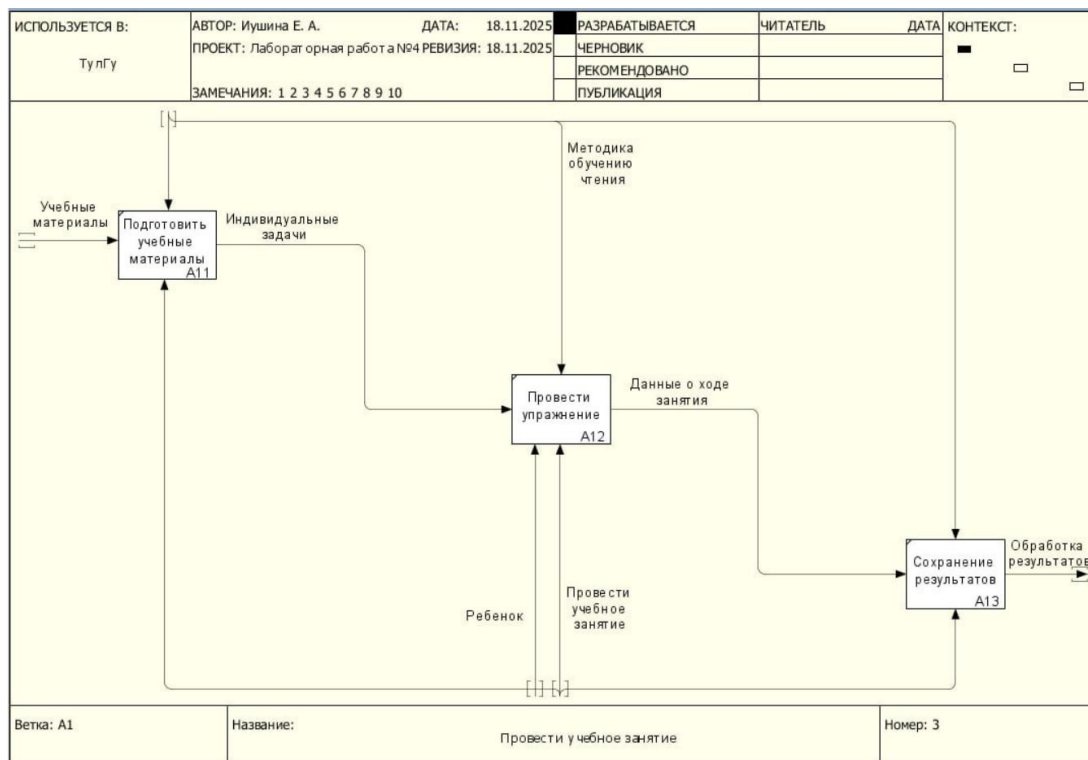


Рисунок 10 — Декомпозиция A1

Диаграмма детализирует подсистему управления: регистрация и аутентификация родителей, создание профилей детей, добавление и редактирование учебного контента (буквы, слоги, слова, задания), настройка параметров обучения.

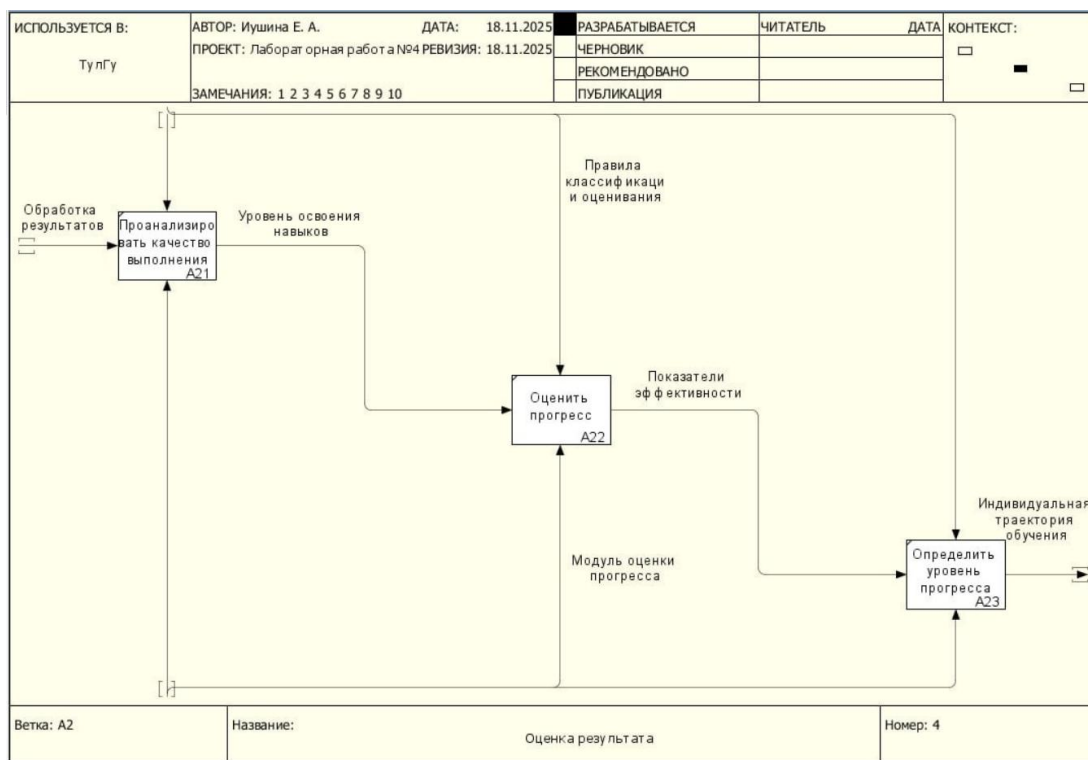


Рисунок 11 — Декомпозиция A2

Диаграмма детализирует подсистему обучения: выбор задания на основе текущего уровня ребенка, отображение задания в игровой форме, прием ответа, проверка правильности, выдача обратной связи (похвала, поддержка, подсказка), начисление поощрений (звёзды).

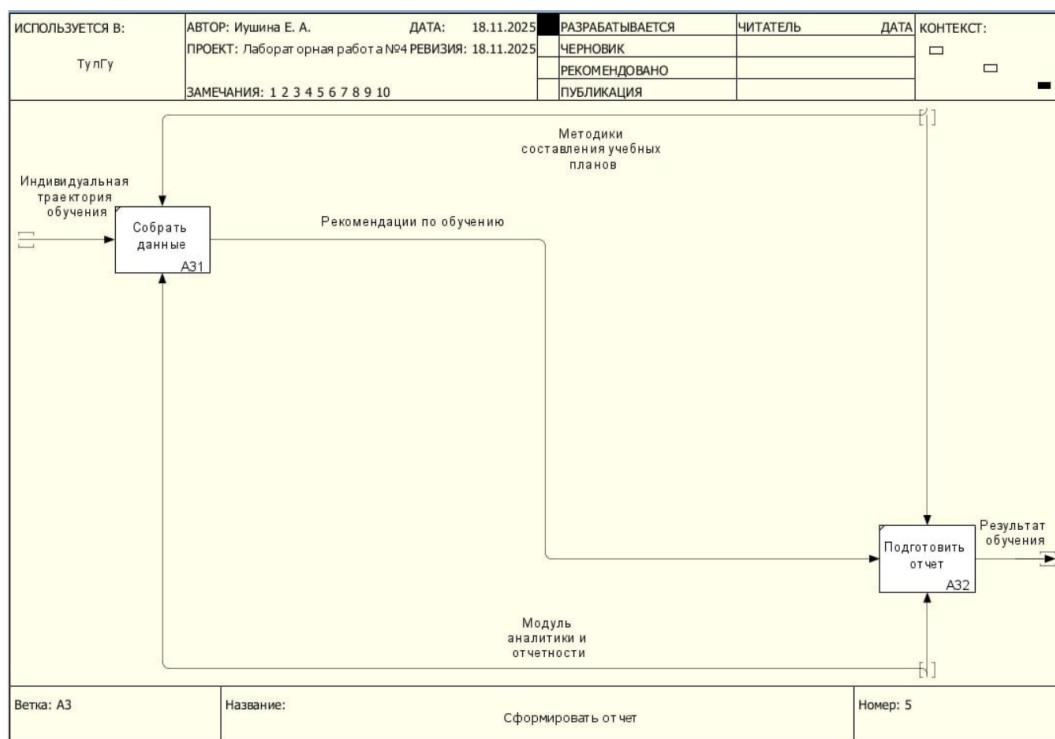


Рисунок 12 — Декомпозиция АЗ

Диаграмма детализирует подсистему аналитики: сбор статистики по каждой сессии, расчет процента успешности по темам (буквы, слоги, слова), формирование веб-дашборда для родителя (графики, диаграммы), экспорт отчета в PDF, принятие решения о переходе к следующему уровню или повторении занятия.

1.6 Описание постановки задачи (комплекса задач)

1. Общие сведения

Наименование системы — «Читай-ка!» (WEB-приложение для обучения чтению детей дошкольного возраста).

Наименование предприятия-заказчика — Тульский государственный университет (ТулГУ).

Наименование предприятия-разработчика — кафедра вычислительной техники ТулГУ.

Исполнитель — Иушина Е. А.

2. Цели и назначение создания системы

Назначение системы заключается в автоматизированном обучении чтению детей дошкольного возраста (4–7 лет) через интерактивные игровые задания, обеспечивающем представление учебного материала (буквы, слоги, слова), проверку ответов с визуальной и звуковой обратной связью, адаптацию уровня сложности на основе успеваемости, а также формирование наглядных отчетов о прогрессе для родителей.

Целями создания системы являются: создание единого инструмента для систематизированного обучения чтению, автоматизация контроля прогресса, внедрение адаптивной системы рекомендаций, обеспечение объективной оценки навыков ребенка, а также сокращение времени на подготовку и планирование занятий.

3. Характеристика объекта автоматизации

Объектом автоматизации является процесс обучения ребенка чтению, включающий представление материала, проверку усвоения и отслеживание прогресса. Условия эксплуатации системы для клиентской части предусматривают использование современных версий браузеров Chrome, Firefox, Edge, Safari или Яндекс.Браузер на устройствах с сенсорным экраном (планшеты) или ПК. Для серверной части необходима среда Linux (Ubuntu 20.04 LTS и выше) или Windows, возможность обработки до 5000 одновременных пользователей, соблюдение температурного режима эксплуатации от +10 до +35 градусов Цельсия.

4. Требования к системе

Требования к системе в целом включают требования к структуре системы и режимам функционирования. Система должна включать три подсистемы: подсистему управления пользователями и контентом, подсистему интерактивного обучения, подсистему анализа прогресса и отчетности. Система должна поддерживать два режима функционирования: режим обучения (непосредственное взаимодействие ребенка с игровыми заданиями) и режим аналитики (просмотр родителем отчетов и статистики).

Требования к функциям определяются по каждой подсистеме.

					23 ИПМКН.ВТ.ПИС.КП.<220221>. <№ 15>.<код>	Лист
						23
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Подсистема управления пользователями и контентом должна обеспечивать:

- регистрацию и аутентификацию родителей (логин, пароль, email);
- создание профилей детей (имя, возраст);
- привязку нескольких детских профилей к одному родительскому аккаунту;
- добавление, редактирование и удаление учебного контента (буквы, слоги, слова, задания, изображения, аудиофайлы).

Подсистема интерактивного обучения должна обеспечивать:

- отображение заданий в игровой форме (сопоставление буквы и картинки, сбор слова из букв, выбор правильного варианта);
- прием и проверку ответов ребенка;
- выдачу визуальной и звуковой обратной связи (похвала при правильном ответе, поддержка при ошибке);
- отображение подсказок после первой неудачной попытки;
- начисление поощрений (звёзды, медали) за правильные ответы;
- адаптацию уровня сложности (повышение уровня при $\geq 50\%$ правильных ответов, повторение занятия при $< 50\%$).

Подсистема анализа прогресса и отчетности должна обеспечивать:

- сбор статистики по каждой сессии (количество правильных и неправильных ответов, время выполнения, количество попыток);
- расчет процента успешности по темам (буквы, слоги, слова);
- формирование веб-дашборда для родителя (графики, диаграммы, таблицы);
- экспорт отчета о прогрессе в формате PDF.

Требования к математическому обеспечению включают использование алгоритма адаптации сложности на основе анализа результатов занятия. Если процент правильных ответов в пройденном задании составляет $\geq 50\%$, система выдает одобряющий отзыв и открывает доступ к следующему заданию или следующему уровню. Если процент правильных ответов $< 50\%$, система

					24 ИПМКН.ВТ.ПИС.КП.<220221>. <№ 15>.<код>	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		24

выдает подбадривающий отзыв и предлагает повторить текущее занятие. Для адаптации сложности используется метод линейного продвижения по заранее определенной учебной траектории с возможностью возврата на предыдущий уровень при низкой успешности.

Требования к информационному обеспечению определяют состав входной и выходной информации, а также нормативно-справочные данные. Входная информация представляет собой: учетные данные пользователей (логин, пароль), профиль ребенка (имя, возраст), действия ребенка в процессе выполнения задания (выбранный ответ, время выполнения, номер попытки). Выходная информация включает: интерактивное задание (текст, изображение, варианты ответов), обратную связь (похвала, поддержка, подсказка), отчет о прогрессе в форматах веб-дашборда и PDF. Нормативно-справочная информация представлена учебным контентом: буквы, слоги, слова, задания, а также конфигурационными параметрами обучения (максимум попыток на задание — 2, минимальный процент для прохождения — 50%).

Требования к программному обеспечению разделяются на средства разработки и средства использования. Для разработки системы необходимы: серверная операционная система Ubuntu 20.04 LTS или Windows, система управления базами данных PostgreSQL, среда разработки VS Code с расширениями для Python и JavaScript, пакетные менеджеры pip для Python и npm для JavaScript. Для backend-части используются Python версии 3.10 и выше, веб-фреймворк Django 4.x. Для frontend-части используются HTML5, CSS3 (Bootstrap 5), JavaScript (ES6). Для работы с медиафайлами используются форматы PNG, SVG, MP3, WAV. Для использования системы пользователю достаточно современного браузера с поддержкой HTML5, CSS3 и JavaScript, а также доступа к интернету со скоростью не менее 2 Мбит/с.

Требования к техническому обеспечению предъявляются как к серверной, так и к клиентской части. Сервер должен иметь центральный процессор с 4 ядрами, оперативную память объемом 16 гигабайт, твердотельный накопитель объемом от 500 гигабайт для хранения

25					ИПМКН.ВТ.ПИС.КП.<220221>. <№ 15>.<код>		Лист
							25
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			

медиафайлов и базы данных. Клиентское устройство (планшет, ПК, ноутбук) должно иметь центральный процессор с 2 ядрами, оперативную память объёмом 2 гигабайта, дисплей с разрешением не менее 1280×720 пикселей, динамики или наушники для звукового сопровождения, а также доступ к интернету со скоростью не менее 2 Мбит/с.

5. Состав и содержание работ по созданию системы

Разработка системы осуществляется в несколько стадий. Техническое проектирование выполняется в январе-феврале 2026 года. Разработка и интеграция учебного контента проводятся в марте 2026 года. Разработка веб-интерфейса осуществляется в апреле 2026 года. Тестирование и опытная эксплуатация системы запланированы на май 2026 года. По стадиям разработки оформляются следующие документы: технический проект, программа и методика испытаний, руководство пользователя.

6. Порядок контроля и приемки системы

Контроль и приёмка системы включают проведение следующих видов испытаний: функциональные испытания (проверка корректности работы всех функций — регистрация, выбор задания, проверка ответа, формирование отчета), нагрузочные испытания (проверка стабильности при параллельных запросах до 100 пользователей), предварительные испытания и приёмочные испытания. Общие требования к приёмке предусматривают полное соответствие разработанной системы утверждённому техническому заданию, доступность и корректную работу всех основных функций, стабильную работу системы в течение 48 часов непрерывного функционирования, а также точность оценки прогресса и адаптации сложности не ниже заданных критериев.

7. Требования к документированию

В состав документов, сопровождающих разработку и эксплуатацию системы, входят: техническое задание, технический проект, руководство пользователя, программа и методика испытаний.

					26	Лист
					ИПМКН.ВТ.ПИС.КП.<220221>. <№ 15>.<код>	26
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

2 Математическое обеспечение объекта автоматизации

2.1 Описание алгоритмов

Разрабатываемые алгоритмы предназначены для серверной и клиентской частей WEB-приложения, реализующих:

- аутентификацию и управление пользователями (родители, дети, администратор);
- интерактивное представление учебных материалов (буквы, слоги, слова, задания);
- приём и проверку ответов ребенка с визуальной и звуковой обратной связью;
- адаптацию уровня сложности на основе успеваемости;
- сбор статистики и формирование отчётов о прогрессе для родителей.

Пользователь (ребенок) взаимодействует с приложением через планшет или ПК, нажимая на экране на кнопки с буквами или вариантами ответов. Родитель через личный кабинет просматривает отчеты о прогрессе. Система возвращает следующее задание, обратную связь (похвала/подсказка) и обновлённую статистику.

Ограничения:

- Поддерживаемые устройства: планшеты, ПК, ноутбуки с современным браузером (Chrome 80+, Safari 13+, Edge 80+);
- Поддерживаемые форматы учебного контента: текст, изображения PNG/SVG, аудио MP3/WAV;
- Длительность одной учебной сессии: не более 20 минут (рекомендация детских психологов);
- Количество заданий в одном занятии: 10;
- Количество попыток на одно задание: не более 2.

Характеристики качества:

- Точность проверки ответов: 100% (формальное сравнение с эталоном);
- Время отклика на действие ребенка: ≤ 1 секунда;

					27	Лист
					ИПМКН.ВТ.ПИС.КП.<группа>.<№ п/п>.<код>	27
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

- Время формирования PDF-отчета: ≤ 3 секунд;
- Поддержка до 100 параллельных сессий.

Входные данные:

1. Учетные данные пользователя — строка (логин/пароль родителя, код доступа ребенка). Формат: логин — email, пароль — строка от 6 символов.

2. Профиль ребенка — JSON.

Поля: name (string), age (int), created_at (timestamp).

3. Учебный контент — JSON.

Поля: task_id (string), task_type (string), question (string), image_url (string), audio_url (string), options (array), correct_answer (string).

4. Действия ребенка — JSON.

Поля: task_id (string), user_answer (string), attempt_number (int), timestamp (timestamp).

Выходные данные:

1. Задание — JSON.

Поля: task_id, question, image_url, options (массив вариантов ответа).

2. Обратная связь — JSON.

Поля: is_correct (boolean), feedback_text (string), feedback_type (string: «success» / «error» / «hint»), stars_awarded (int).

3. Отчёт о прогрессе — PDF-файл, содержащий идентификатор отчета, имя ребенка, период обучения, общую сводку (количество сессий, заданий, процент правильных ответов), детальную статистику по темам и текущее состояние обучения.

Формальные обозначения представлены в таблице 2.

					28	Лист
					ИПМКН.ВТ.ПИС.КП.<группа>.<№ п/п>.<код>	28
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Таблица 2 — Обозначения

Символ	Значение
R	родитель (пользователь с ролью «parent»)
C	ребенок (пользователь с ролью «child»)
P	профиль ребенка
T	задание (task)
A	ответ ребенка (answer)
S	сессия обучения (session)
Stat	статистика прогресса
Rep	отчёт (веб-дашборд / PDF)

Представление данных в виде множеств:

Множество профилей детей:

$$P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\} \quad P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$$

Множество заданий:

$$T = \{t_1, t_2, \dots, t_m\} \quad T = \{t_1, t_2, \dots, t_m\}$$

Множество ответов ребенка:

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_k\} \quad A = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$$

Множество сессий обучения:

$$S = \{s_1, s_2, \dots, s_l\} \quad S = \{s_1, s_2, \dots, s_l\}$$

Множество правил адаптации:

$$Rules = \{r_1, r_2, r_3\} \quad Rules = \{r_1, r_2, r_3\}$$

- r_1 : если $score \geq 5$ (50% от 10 заданий) и $mistakes = 0 \rightarrow$ повысить уровень;
- r_2 : если $mistakes \geq 3$ подряд $\rightarrow$ повторить уровень;
- r_3 : если $mistakes \geq 2 \rightarrow$ показать подсказку.

Результаты решения представлены в таблице 3.

Таблица 3 — Входные и выходные массивы информации системы

Массив	Назначение	Основные реквизиты	Оценочный объём
Profile	Профиль ребёнка	childId, name, age	1 запись на ребёнка
Task	Банк заданий	taskId, taskType, content, correctAnswer, level	до 200 заданий
Answer	Ответ ребёнка	taskId, userAnswer, isCorrect, ts	по 5–10 за сессию
Session	Текущая сессия	sessionId, level, score, mistakes, stars	1 активная сессия
Feedback	Обратная связь	text, type, audioUrl	формируется динамически
AdaptRule	Правило адаптации	condition, action	3–5 фиксированных правил

Алгоритм инициализации приложения:

1. Загрузка профиля ребенка из локального хранилища (LocalStorage).
2. Если профиль отсутствует — запуск мастера первичной настройки (запрос имени, возраста, установка кода доступа для родителя).
3. Загрузка банка заданий (Tasks) с сервера или из кэша браузера.
4. Определение начального уровня сложности (level = 1 — буквы).
5. Создание новой сессии Session с нулевой статистикой (score = 0, mistakes = 0).
6. Переход в режим ожидания действий ребенка.

Алгоритм получения задания:

1. Получение текущего уровня level и истории предыдущих заданий.
2. Фильтрация заданий из Tasks по level.
3. Выбор задания, ещё не пройденного в текущей сессии (или с наименьшим количеством попыток).

4. Отображение задания на экране (текст, картинка, кнопки с вариантами ответов).

5. Запуск таймера ожидания ответа (максимальное время — 60 секунд).

Алгоритм проверки ответа (основной алгоритм):

1. Получение userAnswer от ребенка (нажатие на кнопку с буквой или вариантом ответа).

2. Проверка валидности ответа: если ответ пустой или не соответствует формату — запрос повтор ввoda.

3. Сравнение userAnswer с correctAnswer из задания.

Если совпадает:

— isCorrect = true

— score++

— mistakes = 0

— Выбор случайной похвалы из набора: «Молодец!», «Отлично!», «Ты справился!», «Так держать!»

— Начисление звезды (stars++)

— Воспроизведение звукового одобрения (при наличии динамиков)

Если не совпадает:

— isCorrect = false

— mistakes++

— Если mistakes == 1 (первая ошибка) — отображение поддерживающей обратной связи: «Попробуй ещё раз»

— Если mistakes == 2 (вторая ошибка подряд) — отображение подсказки: «Посмотри на картинку, это слово начинается на букву...»

— Если mistakes >= 3 (третья ошибка подряд) — срабатывает правило

R₂: уровень не повышается, текущее занятие повторяется

1. Сохранение ответа в Answers (история ответов).

2. Обновление статистики сессии (score, mistakes в структуре Session).

3. Если после проверки все задания занятия выполнены — переход к алгоритму завершения занятия.

					31	Лист
					ИПМКН.ВТ.ПИС.КП.<группа>.<№ п/п>.<код>	31
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

4. Иначе — переход к следующему заданию (алгоритм получения задания).

Алгоритм завершения занятия и расчет сложности:

1. Расчет процента успешности: $\text{successRate} = (\text{score} / \text{totalTasks}) \times 100\%$,
где $\text{totalTasks} = 10$.

2. Если $\text{successRate} \geq 50\%$:

— Выдача одобряющего отзыва: «Поздравляю! Ты прошёл занятие!»

— Начисление дополнительной награды (медаль)

— Применение правила R_1 : повышение уровня сложности ($\text{level}++$)

— Открытие доступа к следующему занятию

3. Если $\text{successRate} < 50\%$:

— Выдача подбадривающего отзыва: «Давай повторим это занятие ещё раз, чтобы лучше запомнить!»

— Применение правила R_2 : уровень сложности не повышается

— Предложение повторить текущее занятие

4. Сохранение сессии в SessionsLog (история сессий).

5. Обновление родительского дашборда (отправка обновлённой статистики на сервер).

6. Ожидание выбора следующего действия (новое занятие / выход).

2.2 Схема работы системы

Алгоритм работы программы приведён на рисунке 13. На схеме представлена общая логика работы WEB-приложения, включая инициализацию, основной цикл «получение задания → ожидание ответа → проверка → адаптация», а также ветки для завершения сессии и формирования отчётов.

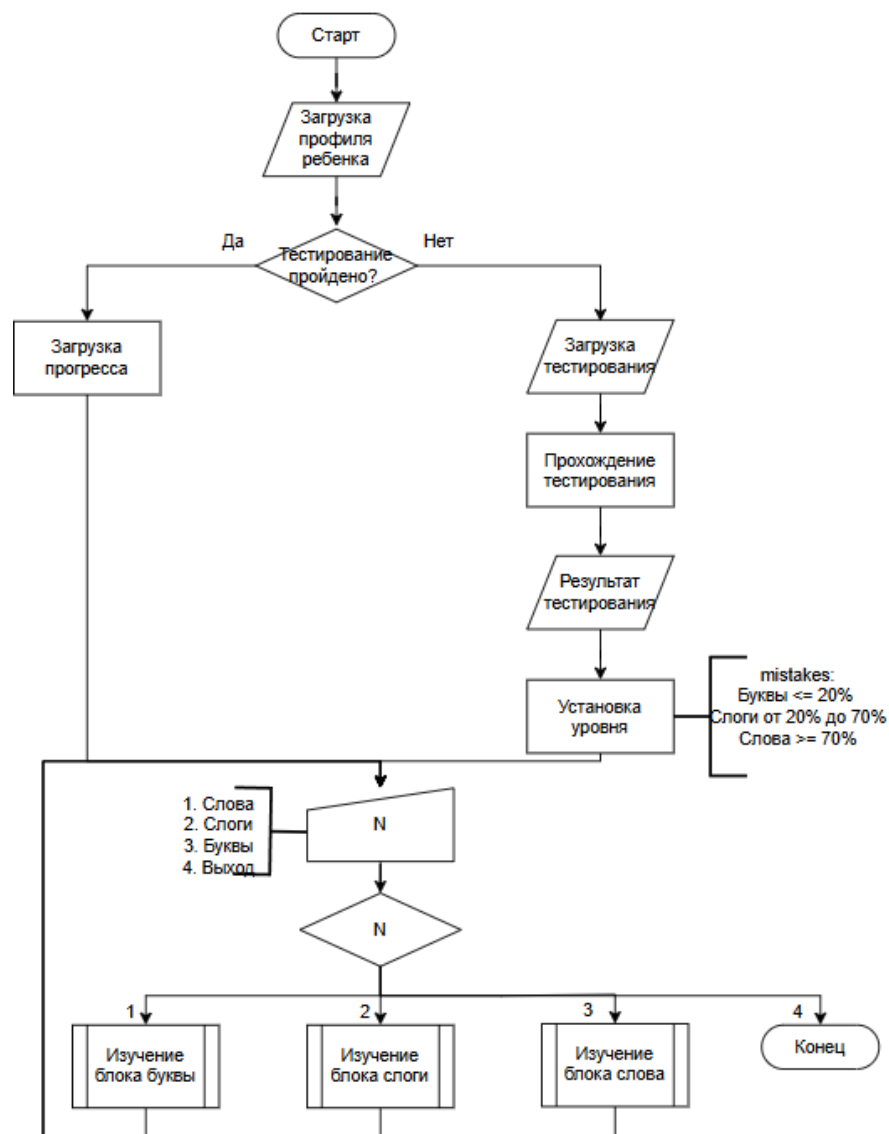


Рисунок 13 — Общая схема работы системы

Алгоритм работы в режиме обучения ребенка приведён на рисунке 14.

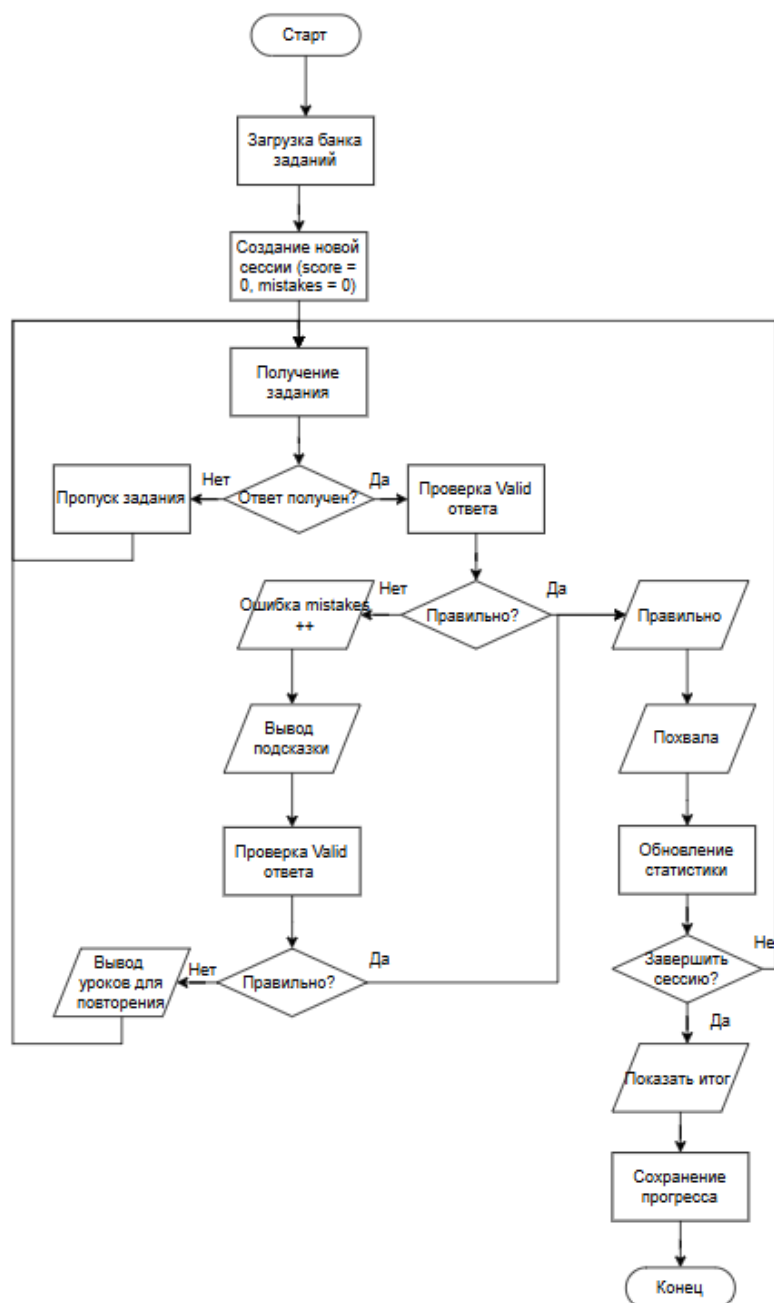


Рисунок 14 — Алгоритм работы в режиме обучения (ребенок)

Алгоритм работы родительского модуля (просмотр статистики и формирование отчётов) приведён на рисунке 15.

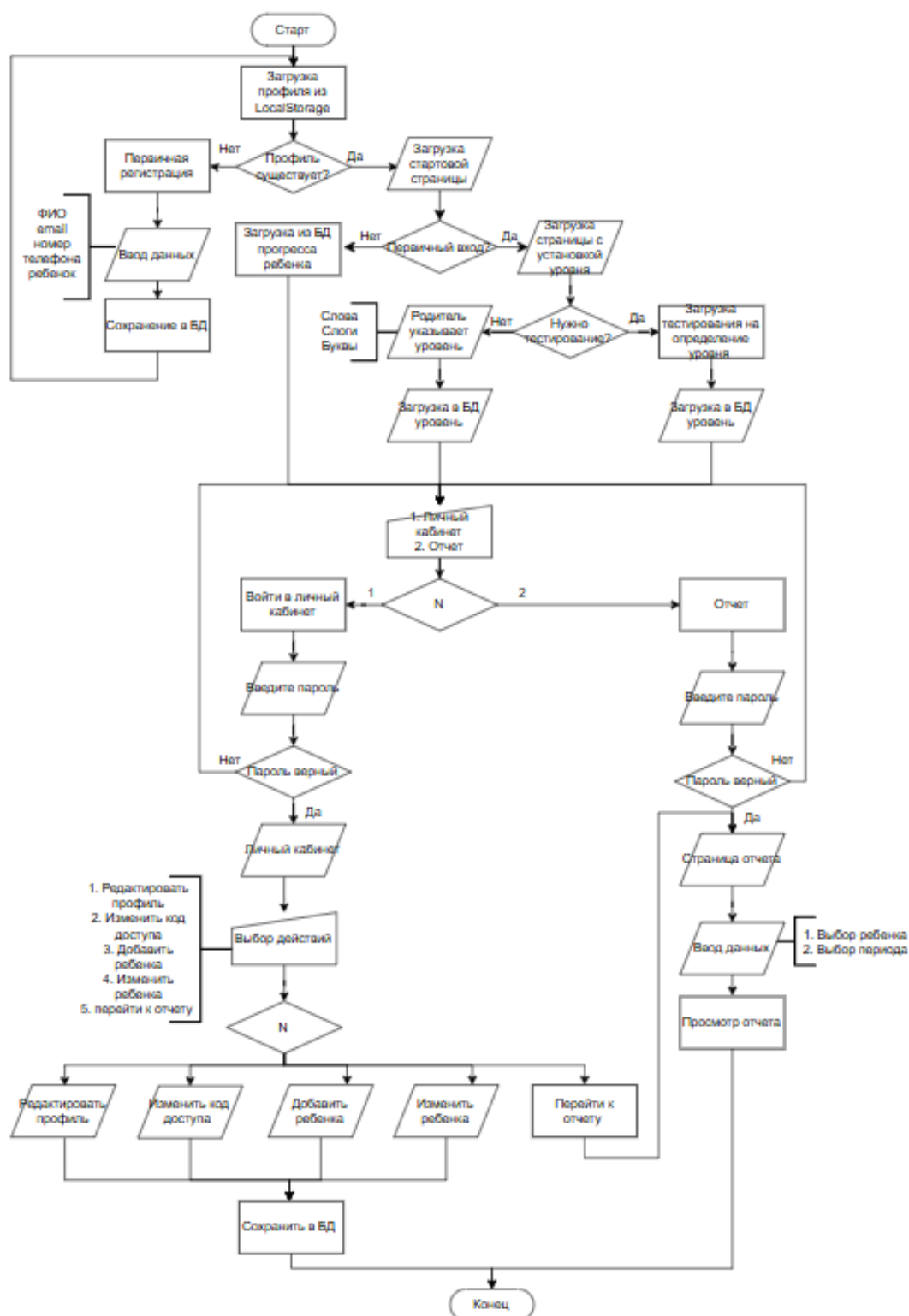


Рисунок 15 — Алгоритм работы родительского модуля

3 Информационное обеспечение объекта автоматизации

3.1 Описание входных сигналов, данных и документов

Входные данные для автоматизированной системы включают информацию, поступающую от пользователей (детей, родителей), и данные, формируемые в процессе работы системы. Система получает следующие данные:

1. Учетные данные пользователей — информация, необходимая для аутентификации родителей (логин, пароль) и детей (код доступа).
2. Профиль ребенка — имя, возраст, дата регистрации, код доступа для входа в режим обучения — JSON.
3. Учебный контент — структурированные данные о буквах, слогах, словах и заданиях — JSON и медиафайлы (изображения PNG/SVG, аудио MP3/WAV).
4. Действия ребенка в процессе выполнения задания — выбранный вариант ответа, время выполнения, номер попытки — JSON.

Шаблон JSON для профиля ребенка:

```
{
  "профиль_ребенка": {
    "id": "CHD-ГГГГММДД-XXX",
    "имя": "Имя ребенка",
    "возраст": 5,
    "код_доступа": "1234",
    "дата_создания": "ГГГГ-ММ-ДДТТЧЧ:ММ:ССЗ"
  }
}
```

Пример JSON для профиля ребенка:

```
{
  "профиль_ребенка": {
    "id": "CHD-20251020-015",
    "имя": "Аня",
    "возраст": 5,
    "код_доступа": "1234",
    "дата_создания": "2025-10-20T10:00:00Z"
  }
}
```

Шаблон JSON для учебного задания:

```
{
  "задание": {
    "id": "TSK-ГГГГММДД-XXX",
    "тип": "буква | слог | слово",
    "вопрос": "Найди букву А",
    "изображение": "буква_А.png",
    "аудио": "звук_А.mp3",
    "варианты": [
      { "значение": "А", "изображение": "буква_А_большая.png" },
      { "значение": "В", "изображение": "буква_В_большая.png" },
      { "значение": "В", "изображение": "буква_В_большая.png" }
    ],
    "правильный_ответ": "А",
    "уровень": 1,
    "подсказка": "Это первая буква алфавита"
  }
}
```

Пример JSON для учебного задания (буква «А»):

```
{
  "задание": {
    "id": "TSK-20251001-001",
    "тип": "буква",
    "вопрос": "Найди букву А",
    "изображение": "najdi_bukvu_A.png",
    "аудио": "najdi_bukvu_A.mp3",
    "варианты": [
      { "значение": "А", "изображение": "bukva_A.png" },
      { "значение": "В", "изображение": "bukva_B.png" },
      { "значение": "В", "изображение": "bukva_V.png" }
    ],
    "правильный_ответ": "А",
    "уровень": 1,
    "подсказка": "Это первая буква алфавита"
  }
}
```

Шаблон JSON для действий ребенка:

```
{
  "действие_ребенка": {
    "id_сессии": "SES-ГГГГММДД-XXX",
    "id_ребенка": "CHD-ГГГГММДД-XXX",
    "id_задания": "TSK-ГГГГММДД-XXX",
    "номер_попытки": 1,
    "правильно": false,
    "ответ_пользователя": "В",
    "время_секунды": 12.5,
    "метка_времени": "ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС.CCCZ"
  }
}
```

					37 ИПМКН.ВТ.ПИС.КП.<группа>.<№ п/п>.<код>	Лист
						37
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Пример JSON для действий ребенка:

```
{
  "действие_ребенка": {
    "id_сессии": "SES-20251020-042",
    "id_ребенка": "CHD-20251020-015",
    "id_задания": "TSK-20251001-001",
    "номер_попытки": 1,
    "правильно": false,
    "ответ_пользователя": "Б",
    "время_секунды": 12.5,
    "метка_времени": "2025-10-20T10:15:10.123Z"
  }
}
```

Данные поступают автоматически через веб-интерфейс приложения: действия ребенка фиксируются при каждом нажатии на экран и отправляются на сервер по протоколу HTTPS.

3.2 Описание выходных сигналов, данных и документов

На основе входной информации система формирует следующие выходные данные:

1. Интерактивное учебное задание — отображается на экране ребенка (текст, изображение, кнопки с вариантами ответов, ячейки для сборки слова).
2. Обратная связь — визуальная (анимация «Молодец!», подсветка правильного/неправильного ответа, появление звезды) и звуковая (одобряющие/подбадривающие звуки).
3. Подсказка — текстовая или визуальная подсказка, отображаемая после первой неудачной попытки.
4. Отчёт о прогрессе — доступен в двух форматах:
 - Веб-дашборд (визуализация в браузере) — графики и диаграммы прогресса по темам;
 - PDF-документ — структурированный отчет для скачивания.

Шаблон выходного документа в PDF (Отчет о прогрессе):

ОТЧЕТ О ПРОГРЕССЕ В ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ

ИДЕНТИФИКАТОР ОТЧЕТА: [Код отчета]

РЕБЕНОК: [Имя ребенка, ID профиля]

					38	Лист
					ИПМКН.ВТ.ПИС.КП.<группа>.<№ п/п>.<код>	38
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

ПЕРИОД: с [Дата начала] по [Дата окончания]

ДАТА ФОРМИРОВАНИЯ: [Дата и время]

ОБЩАЯ СВОДКА:

Всего учебных сессий: [число]

Выполнено заданий: [число]

Правильных ответов: [число]%

Среднее время на задание: [число] сек

Выполнено с 1-й попытки: [число]%

Выполнено со 2-й попытки: [число]%

ДЕТАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ПО ТЕМАМ:

Тема "Буквы":

Выполнено заданий: [число]

Правильных ответов: [число]%

Тема "Слоги":

Выполнено заданий: [число]

Правильных ответов: [число]%

Тема "Слова":

Выполнено заданий: [число]

Правильных ответов: [число]%

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ:

Текущий уровень: [1/2/3]

Статус: [Пройдено / В процессе / Требуется повторение]

Система обучения чтению "Читай-ка!"

Контакт для вопросов: support@chitay-ka.ru

Пример содержания выходного документа в PDF:

ОТЧЕТ О ПРОГРЕССЕ В ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ

ИДЕНТИФИКАТОР ОТЧЕТА: REP-20251020-005

РЕБЕНОК: Аня (CHD-20251020-015)

ПЕРИОД: с 15.10.2025 по 20.10.2025

ДАТА ФОРМИРОВАНИЯ: 20.10.2025 18:30:00

ОБЩАЯ СВОДКА:

Всего учебных сессий: 5

Выполнено заданий: 25

Правильных ответов: 78%

Среднее время на задание: 24 сек

Выполнено с 1-й попытки: 60%

Выполнено со 2-й попытки: 40%

					39	Лист
					ИПМКН.ВТ.ПИС.КП.<группа>.<№ п/п>.<код>	39
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

ДЕТАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ПО ТЕМАМ:

Тема "Буквы":

Выполнено заданий: 10

Правильных ответов: 90%

Тема "Слоги":

Выполнено заданий: 10

Правильных ответов: 45%

Тема "Слова":

Выполнено заданий: 5

Правильных ответов: 80%

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ:

Текущий уровень: 2

Статус: Требуется повторение (успешность по слогам: 45%)

Система обучения чтению "Читай-ка!"

Контакт для вопросов: support@chitay-ka.ru

Шаблон выходного документа в JSON (для веб-дашборда):

```
{
  "отчет": {
    "id": "REP-ГГГГММДД-XXX",
    "id_ребенка": "CHD-ГГГГММДД-XXX",
    "период_начала": "ГГГГ-ММ-ДД",
    "период_окончания": "ГГГГ-ММ-ДД",
    "дата_формирования": "ГГГГ-ММ-ДДТЧ:ММ:ССZ"
  },
  "общая_сводка": {
    "всего_сессий": 0,
    "выполнено_заданий": 0,
    "процент_правильных": 0.0,
    "среднее_время_секунды": 0.0,
    "процент_с_первой_попытки": 0.0
  },
  "статистика_по_темам": {
    "буквы": {"выполнено": 0, "процент": 0.0},
    "слоги": {"выполнено": 0, "процент": 0.0},
    "слова": {"выполнено": 0, "процент": 0.0}
  },
  "текущее_состояние": {
    "текущий_уровень": 1,
    "статус": "в_процессе"
  }
}
```

					ИПМКН ⁴⁰ .ВТ.ПИС.КП.<группа>.<№ п/п>.<код>	Лист
						40
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Пример JSON для веб-дашборда:

```
{
  "отчет": {
    "id": "REP-20251020-005",
    "id_ребенка": "CHD-20251020-015",
    "период_начала": "2025-10-15",
    "период_окончания": "2025-10-20",
    "дата_формирования": "2025-10-20T18:30:00Z"
  },
  "общая_сводка": {
    "всего_сессий": 5,
    "выполнено_заданий": 25,
    "процент_правильных": 78.0,
    "среднее_время_секунды": 24.0,
    "процент_с_первой_попытки": 60.0
  },
  "статистика_по_темам": {
    "буквы": {"выполнено": 10, "процент": 90.0},
    "слоги": {"выполнено": 10, "процент": 45.0},
    "слова": {"выполнено": 5, "процент": 80.0}
  },
  "текущее_состояние": {
    "текущий_уровень": 2,
    "статус": "требуется_повторение"
  }
}
```

Получение выходных документов обеспечивается благодаря встроенным алгоритмам анализа, которые преобразуют действия ребенка в структурированную статистику. Все данные обрабатываются автоматически и сохраняются в базе данных на каждом этапе работы, что позволяет гарантировать достоверность формирования отчетов. Алгоритмы анализа устойчивы к частичным потерям данных и способны восстановить статистику при повторном подключении к серверу.

3.3 Описание организации информационной базы

1. Назначение и общая характеристика системы хранения данных

Внутримашинная база данных предназначена для централизованного хранения всей информации, необходимой для функционирования WEB-приложения обучения чтению. База данных является основной предметной БД системы и служит для долговременного накопления пользовательских данных.

					41	Лист
					ИПМКН.ВТ.ПИС.КП.<группа>.<№ п/п>.<код>	41
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Ее назначение состоит в решении следующих прикладных задач:

- хранение учетных записей пользователей (родители, дети, администраторы);
- хранение учебного контента (буквы, слоги, слова, задания, изображения, аудиофайлы);
- фиксация прогресса обучения каждого ребёнка;
- ведение статистики занятий и успеваемости;
- обеспечение родительского контроля и просмотра статистики.

С точки зрения реализации база данных развертывается на серверной стороне с использованием СУБД PostgreSQL как штатного механизма для надежного хранения и обработки данных. Такой вариант удобен тем, что поддерживает транзакционную запись, сложные запросы, обеспечивает целостность данных и позволяет масштабировать систему при росте числа пользователей.

В составе БД целесообразно выделить следующие группы данных: пользователи и роли, учебный контент, прогресс обучения, статистика занятий, родительские связи (привязка детей к родителям).

2. Логическая структура внутримашинной базы данных

Логическая структура базы данных определяется составом таблиц, их назначением и связями между ними. Поскольку система обслуживает множество пользователей, таблицы образуют связную реляционную модель с четко определенными отношениями.

На рисунке 16 показана укрупненная схема логической структуры БД.

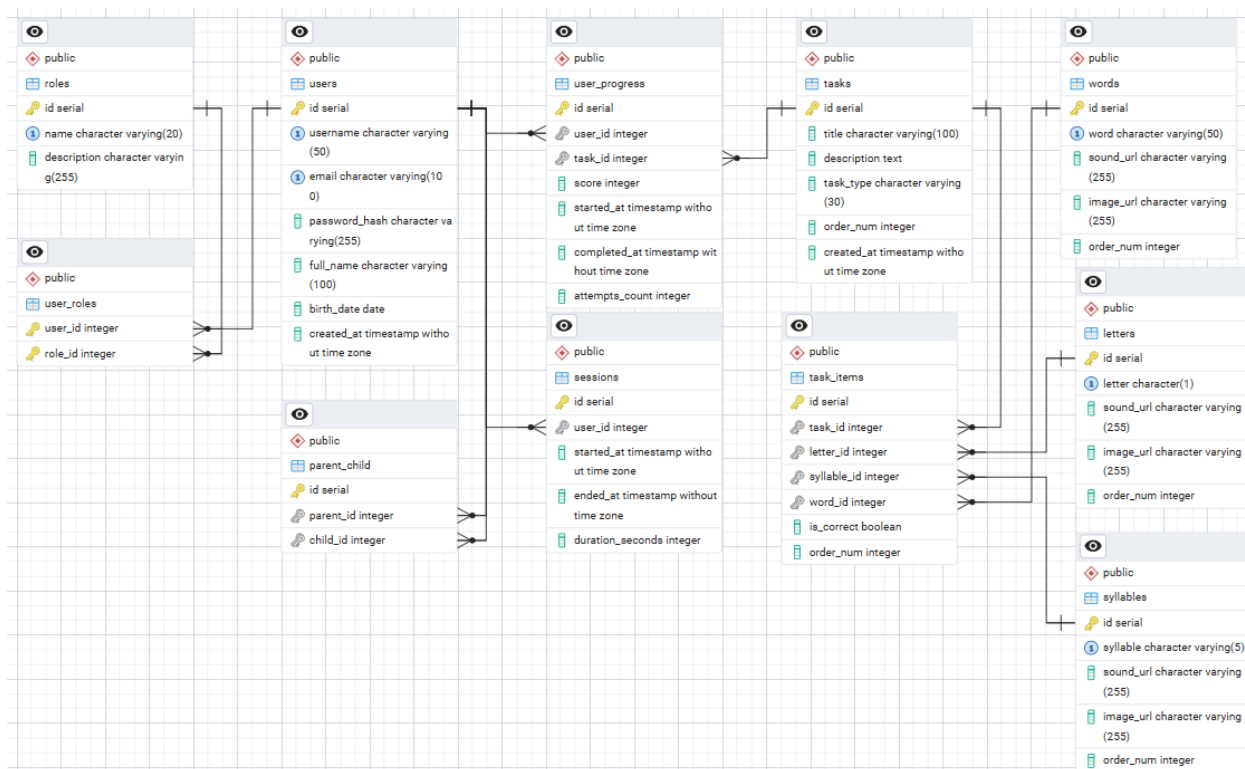


Рисунок 16 — Логическая структура базы данных

Логическая структура таблиц приведена в таблице 5.

Таблица 5 — Логическая структура внутримашинной базы данных

Название блока	Перечень таблиц	Описание
Пользователи	users, roles, user_roles, parent_child	Хранение учетных записей, ролей (родитель, ребенок, администратор) и связей между родителями и детьми
Учебный контент	letters, syllables, words, tasks, task_items, audio_files, images	Хранение обучающих материалов: буквы, слоги, слова, задания, привязка медиафайлов
Прогресс	user_progress, completed_tasks, task_attempts	Фиксация результатов выполнения заданий детьми, количество попыток, успехи
Статистика	sessions, session_activities	Хранение данных о сеансах занятий: время начала/окончания, длительность, активность

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

43

ИПМКН.ВТ.ПИС.КП.<группа>.<№ п/п>.<код>

Лист

43

В таблице users хранятся все пользователи системы. Для каждого пользователя фиксируются логин, пароль, email, дата регистрации и признак активности. Разделение по ролям осуществляется через связь с таблицей roles. Таблица parent_child обеспечивает связь «родитель — ребенок» (один родитель может иметь нескольких детей).

Блок учебного контента построен иерархически: буквы объединяются в слоги, слоги — в слова, слова используются в заданиях. Таблица tasks хранит задания (например, «Найди букву А», «Составь слово из слогов»), а task_items — отдельные элементы внутри задания (карточки, варианты ответов).

Таблица user_progress фиксирует общий прогресс ребёнка по каждой теме, а completed_tasks — факты выполнения конкретных заданий с результатами и временем выполнения.

3. Физическая структура базы данных

Физическая структура определяет состав таблиц, полей и типов данных. Для серверной части выбираются типы данных, обеспечивающие надежное хранение и эффективные запросы: целочисленные идентификаторы, текстовые поля ограниченной длины, поля для временных меток, внешние ключи для связей.

Ниже в таблицах 6–15 приведен рекомендуемый состав полей таблиц базы данных.

Таблица 6 — Физическая структура таблицы «users» (пользователи)

Поле	Тип	Описание
id	SERIAL PK	Уникальный номер
username	VARCHAR(50)	Логин
email	VARCHAR(100)	Email
password_hash	VARCHAR(255)	Хеш пароля
full_name	VARCHAR(100)	ФИО
birth_date	DATE	Дата рождения

Таблица 7 — Физическая структура таблицы «roles» (роли)

Поле	Тип данных	Описание
id	SERIAL	Первичный ключ
name	VARCHAR(20)	Название роли (parent, child, admin)
description	VARCHAR(255)	Описание роли

Таблица 8 — Физическая структура таблицы «user_roles» (связь пользователей и ролей)

Поле	Тип данных	Описание
user_id	INTEGER	Внешний ключ к users.id
role_id	INTEGER	Внешний ключ к roles.id

Таблица 9 — Физическая структура таблицы «parent_child» (связь родитель-ребенок)

Поле	Тип данных	Описание
id	SERIAL	Первичный ключ
parent_id	INTEGER	Внешний ключ к users.id (роль parent)
child_id	INTEGER	Внешний ключ к users.id (роль child)

Таблица 10 — Физическая структура таблицы «letters» (буквы)

Поле	Тип данных	Описание
id	SERIAL	Первичный ключ
letter	CHAR(1)	Символ буквы
name	VARCHAR(20)	Название буквы (например, "А")
sound_url	VARCHAR(255)	Ссылка на аудиофайл с произношением
image_url	VARCHAR(255)	Ссылка на изображение буквы
order_num	INTEGER	Порядковый номер для отображения

Таблица 11 — Физическая структура таблицы «syllables» (слоги)

Поле	Тип данных	Описание
id	SERIAL	Первичный ключ
syllable	VARCHAR(5)	Слог (например, "МА")
sound_url	VARCHAR(255)	Ссылка на аудиофайл с произношением
order_num	INTEGER	Порядковый номер

Таблица 12 — Физическая структура таблицы «words» (слова)

Поле	Тип данных	Описание
id	SERIAL	Первичный ключ
word	VARCHAR(50)	Слово
sound_url	VARCHAR(255)	Ссылка на аудиофайл с произношением
image_url	VARCHAR(255)	Ссылка на изображение слова
order_num	INTEGER	Порядковый номер

Таблица 13 — Физическая структура таблицы «tasks» (задания)

Поле	Тип данных	Описание
id	SERIAL	Первичный ключ
title	VARCHAR(100)	Название задания
description	TEXT	Описание задания
task_type	VARCHAR(30)	Тип задания
order_num	INTEGER	Порядковый номер в курсе

Таблица 14 — Физическая структура таблицы «user_progress» (прогресс пользователя)

Поле	Тип данных	Описание
id	SERIAL	Первичный ключ
user_id	INTEGER	Внешний ключ к users.id (ребенок)
task_id	INTEGER	Внешний ключ к tasks.id
status	VARCHAR(20)	Статус (not_started, in_progress, completed)

Таблица 15 — Физическая структура таблицы «sessions» (сеансы занятий)

Поле	Тип данных	Описание
id	SERIAL	Первичный ключ
user_id	INTEGER	Внешний ключ к users.id (ребенок)
started_at	TIMESTAMP	Время начала сеанса
ended_at	TIMESTAMP	Время окончания сеанса
duration_seconds	INTEGER	Длительность

Описанная физическая структура обеспечивает полное хранение всех данных, необходимых для работы системы обучения чтению. Между таблицами установлены связи через внешние ключи, что гарантирует целостность данных. Например, записи в таблице user_progress ссылаются на конкретного пользователя и конкретное задание, а через них можно получить всю необходимую информацию для формирования статистики.

4. Организация ведения информационной базы

Организация ведения базы данных определяется характером работы WEB-приложения. Основные операции по ведению БД включают:

— Регистрация пользователей: при создании учетной записи формируются записи в таблицах users и user_roles, для детей также создается связь в parent_child.

— Наполнение контентом: администратор через административный интерфейс добавляет учебные материалы (буквы, слоги, слова, задания). Для этого последовательно заполняются таблицы letters, syllables, words, tasks, task_items.

— Фиксация прогресса: при выполнении ребенком заданий автоматически создаются записи в таблицах user_progress и completed_tasks. При завершении сеанса формируется запись в таблице sessions.

— Обновление статистики: при каждом выполнении задания обновляется прогресс и статистика, доступная родителям в личном кабинете.

С точки зрения физического размещения данные располагаются на серверной стороне в среде СУБД PostgreSQL. Доступ к базе данных осуществляется через серверное приложение. Для обеспечения надежности должны использоваться механизмы резервного копирования, транзакционной записи и регулярного обслуживания БД (индексация, очистка, анализ).

5. Технологическая инструкция по заполнению базы данных

Технологическая инструкция распространяется на разработчика, администратора и контент-менеджера, выполняющих первичное наполнение и сопровождение базы данных. Инструкция описывает порядок и последовательность заполнения таблиц при добавлении учебных материалов и регистрации пользователей.

Порядок заполнения внутримашинной базы данных рекомендуется выполнять следующим образом:

1) Первоначальная настройка и создание структуры

Перед началом заполнения необходимо выполнить скрипты создания таблиц, установить связи между таблицами и создать необходимые индексы для ускорения запросов. Также следует создать начальные записи в таблице roles:

```
INSERT INTO roles (name, description) VALUES ('parent', 'Родитель');  
INSERT INTO roles (name, description) VALUES ('child', 'Ребенок');  
INSERT INTO roles (name, description) VALUES ('admin', 'Администратор');
```

2) Заполнение учебного контента

Заполнение выполняется последовательно, начиная с базовых сущностей:

— Буквы (таблица letters) : добавляются все буквы алфавита с указанием порядка отображения, ссылок на изображения и аудиофайлы.

— Слоги (таблица syllables) : создаются комбинации букв (согласная+гласная).

— Слова (таблица words) : добавляются простые слова, доступные для чтения детьми, с указанием медиафайлов.

— Задания (таблица tasks) : создаются задания различных типов с указанием уровня сложности.

3) Регистрация пользователей

При добавлении новых пользователей соблюдается следующий порядок:

- Создается запись в таблице users с указанием логина, email, хеша пароля и других данных.
- В таблице user_roles создается связь пользователя с соответствующей ролью (admin, parent, child).
- Если пользователь является ребенком и у него есть родитель, в таблице parent_child создается связь с parent_id (идентификатор родителя) и child_id (идентификатор ребенка).

4) Фиксация учебной деятельности

Заполнение таблиц прогресса выполняется автоматически приложением:

- При начале выполнения задания создается запись в user_progress со статусом in_progress.
- При завершении задания обновляется status на completed, фиксируется score и completed_at.
- При входе ребенка в приложение создается запись в sessions с started_at, при выходе обновляется ended_at и duration_seconds.

5) Обеспечение целостности данных

При заполнении базы данных необходимо соблюдать следующие правила:

- Не удалять записи, на которые есть ссылки из других таблиц (использовать мягкое удаление через флаг is_active).
- При добавлении контента проверять уникальность ключевых полей (username, email).
- Регулярно выполнять резервное копирование базы данных.
- После массовых добавлений контента выполнять анализ и оптимизацию таблиц.

В случае повреждения данных или сбоев следует восстановить базу из резервной копии или выполнить повторное наполнение контента из исходных источников.

3.4 Описание систем классификации и кодирования

Для обеспечения однозначной идентификации данных в системе используется единая система классификации и кодирования. Информация классифицируется по типу (пользователи, учебный контент, результаты деятельности, отчёты, конфигурации), по роли (родитель, ребенок, администратор), по типу учебного контента (буквы, слоги, слова, задания) и по статусу выполнения (не начато, в процессе, завершено, требует повторения).

Каждому документу и событию в системе присваивается уникальный код формата «ТИП-ГТГТММДД-НОМЕР».

Кодирование информации происходит на различных этапах обработки:

— При регистрации пользователя (родитель или ребенок) присваивается код типа USR-ГТГТММДД-XXX (пользователь) или CHD-ГТГТММДД-XXX (профиль ребенка), например, USR-20251020-001, CHD-20251020-015.

— При создании учебного контента (занятия, задания, медиафайлы) формируются коды:

1. LES-ГТГТММДД-XXX — занятие, например, LES-20251001-001;
2. TSK-ГТГТММДД-XXX — задание, например, TSK-20251001-001;
3. MED-ГТГТММДД-XXX — медиафайл, например, MED-20251020-255.

— При начале учебной сессии создается код SES-ГТГТММДД-XXX (сессия), например, SES-20251020-042.

— При выполнении задания (каждая попытка) фиксируется код ATT-ГТГТММДД-XXX (попытка), например, ATT-20251020-008.

— При формировании отчета о прогрессе присваивается код REP-ГТГТММДД-XXX, например, REP-20251020-005.

50					Лист
ИПМКН.ВТ.ПИС.КП.<группа>.<№ п/п>.<код>					50
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	

— При создании конфигурационных файлов используется код CFG-ГГГГММДД-XXX, например, CFG-20251001-001.

— При логировании системных событий формируется код EVT-ГГГГММДД-XXX, например, EVT-20251020-101.

Принципы кодирования:

— Коды присваиваются при создании сущности и не изменяются в течение всего жизненного цикла.

— Дата создания указывается в формате ГГГГММДД (год, месяц, день).

— Порядковый номер формируется последовательно в рамках текущей даты (начинается с 001).

— Все связанные сущности содержат ссылки на коды родительских элементов, что обеспечивает сквозную трассировку данных.

Пример цепочки кодирования (трассировка данных):

CHD-20251020-015 (профиль ребенка)

↓

SES-20251020-042 (сессия, ссылается на CHD-20251020-015)

↓

ATT-20251020-008 (попытка выполнения задания, ссылается на SES-20251020-042 и TSK-20251001-001)

↓

REP-20251020-005 (отчет, агрегирует данные по CHD-20251020-015)

Система гарантирует уникальность каждого кода, позволяя однозначно идентифицировать каждый этап обработки информации, что обеспечивает целостность данных и возможность анализа истории обучения ребенка.

3.5 Описание интерфейса программы

Интерфейс программы представляет собой одностраничное веб-приложение (SPA) с адаптивным дизайном, поддерживающим работу на персональных компьютерах, ноутбуках, планшетах и мобильных устройствах.

Пользовательский интерфейс выполнен в светлой цветовой гамме, яркой и

					51	Лист
					ИПМКН.ВТ.ПИС.КП.<группа>.<№ п/п>.<код>	51
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

интуитивно понятной, разработанной специально для детей дошкольного возраста.

Главный интерфейс представляет собой яркую, интуитивно понятную среду, разработанную специально для детей дошкольного возраста. Цветовая палитра основана на светлых тонах с акцентами в виде фиолетовых, синих, зеленых и оранжевых элементов.

В левой части экрана расположена вертикальная панель навигации. В верхней зоне панели размещена информация о пользователе: аватар в виде иконки девочки и текст «Аня, 5 лет». Под этой информацией находятся три крупные кнопки навигации, каждая из которых содержит иконку и текстовую метку. Первая кнопка с иконкой силуэта человека обозначает раздел «Личный кабинет», вторая с иконкой диаграммы ведет к «Отчету», третья соответствует разделу «Учеба».

Правая, основная часть интерфейса, начинается с крупного заголовка «Читай-ка!». Под заголовком расположен приветственный баннер с текстом «Готовься к приключениям!». Центральную область занимают три большие интерактивные карточки, представляющие основные учебные модули. Первая карточка озаглавлена «Волшебная Азбука», вторая — «Слоговые Паровозики», третья — «Слова-Сюрпризы». Каждая карточка реагирует на наведение курсора: приподнимается, увеличивается в масштабе, и в нижней части появляется анимированная кнопка «Играть!». Фоновое пространство украшено декоративными элементами в виде букв «А», «Б» и «В», которые плавно перемещаются вверх и вниз с одновременным поворотом.

Внешний вид главного интерфейса представлен на рисунке 17.

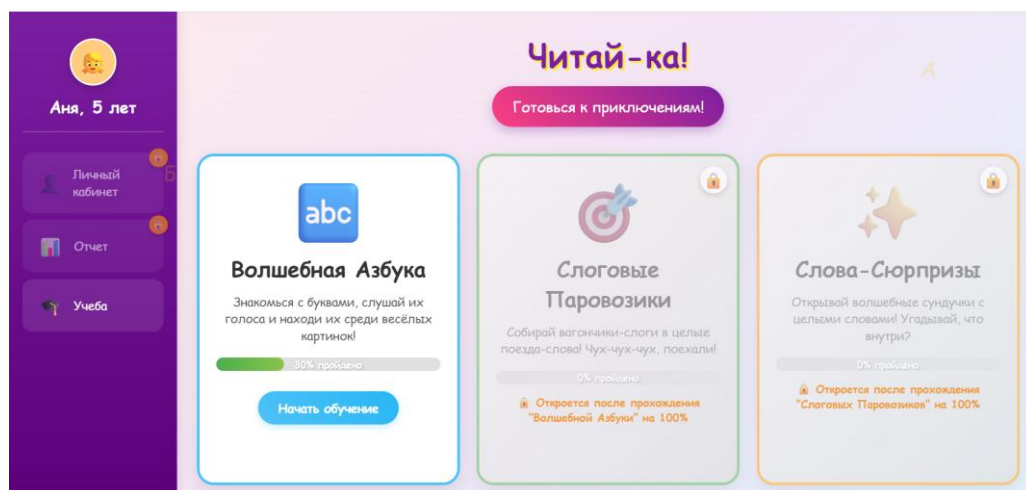


Рисунок 17 — Интерфейс главной страницы

При нажатии на кнопку «Личный кабинет» отображается модальное окно с запросом кода доступа, как показано на рисунке 18.

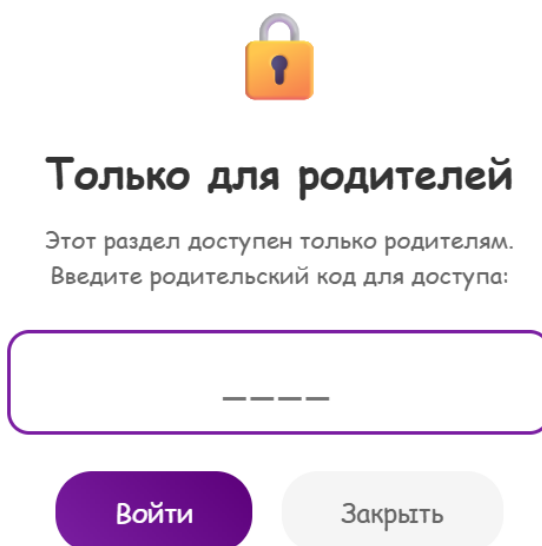


Рисунок 18 — Код доступа для родителей

Личный кабинет родителя представляет собой аналитический дашборд, выполненный в более строгом, деловом стиле с максимальной информативностью. Верхний блок содержит заголовок «Отчет о прогрессе: Аня, 5 лет» и панель управления, которая включает выпадающий список для

выбора периода анализа (неделя, месяц, все время) и кнопку для экспорта отчета в PDF-формате. Ниже расположены две информационные карточки в компактном формате. Первая карточка, оформленная в синих тонах с иконкой часов, отображает общее время, затраченное на занятия. Вторая карточка, с зеленым фоном и иконкой галочки, показывает количество пройденных заданий в виде дроби и процент выполнения. Центральную часть дашборда занимает график визуализации прогресса по основным учебным темам. График отображает три цветные линии, каждая из которых соответствует определенной теме: синяя линия — прогресс в изучении букв, зеленая — прогресс в работе со слогами, фиолетовая — прогресс в чтении слов. Под графиком расположена горизонтальная шкала с временными отметками, а справа — цветная легенда для идентификации линий. В нижней части интерфейса находится таблица с детализацией последних выполненных заданий. Таблица содержит пять колонок: название задания, дата выполнения, процент правильных ответов, затраченное время и статус выполнения. Статус отображается с помощью цветных индикаторов: зеленый индикатор означает полное выполнение, оранжевый — частичное выполнение.

Внешний вид личного кабинета родителя представлен на рисунке 19.

					54	Лист
					ИПМКН.ВТ.ПИС.КП.<группа>.<№ п/п>.<код>	54
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Личный кабинет родителя

Добро пожаловать! Управляйте профилями и настройками

Личные данные

Имя

Имя

Фамилия

Фамилия

Электронная почта

email@example.com

Номер телефона

+7 (999) 123-45-67

Сохранить изменения

Код доступа

Родительский код (4 цифры)

1234

Мои дети

Ребенок 1

5 лет

Прогресс: 30%

Текущий модуль: Волшебная Азбука

Редактировать

Отчет

Этот ребенок сейчас выбран для показа на главной странице

Выбран

Ребенок 2

6 лет

Прогресс: 65%

Текущий модуль: Слоговые Паровозики

Редактировать

Отчет

Выбрать

Добавить ребенка

Рисунок 19 — Личный кабинет родителя

Интерфейс предназначен для выполнения конкретного учебного задания. В верхней части экрана размещен заголовок задания «Собери слово по картинке!» и краткая текстовая инструкция «Посмотри на картинку и собери правильное слово». По центру находится стилизованное изображение

					55	Лист
					ИПМКН.ВТ.ПИС.КП.<группа>.<№ п/п>.<код>	55
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

машины — часть задания. Под изображением указано количество букв в загаданном слове. Основное рабочее пространство занимает область сборки, состоящая из шести квадратных ячеек с пунктирными границами, расположенных в ряд. Ячейки изначально пустые, но при перетаскивании в них букв меняют внешний вид: фон становится светло-зеленым, граница — сплошной зеленой. В нижней части интерфейса расположена панель с набором букв. Буквы представлены в виде цветных квадратов. Набор включает как буквы, необходимые для составления слова «МАШИНА», так и несколько дополнительных букв для увеличения сложности. Все буквы перемешаны в случайном порядке. Пользователь может захватывать любую букву и перетаскивать ее в свободную ячейку области сборки. Под панелью букв находятся две кнопки управления: «Подсказка» и «Проверить». В самом низу экрана находится область для текстовой обратной связи, которая отображает результаты проверки или предоставляет подсказки. В левом верхнем углу страницы расположена небольшая кнопка для возврата в главное меню.

Внешний вид интерфейса выполнения задания представлен на рисунках 20 и 21.

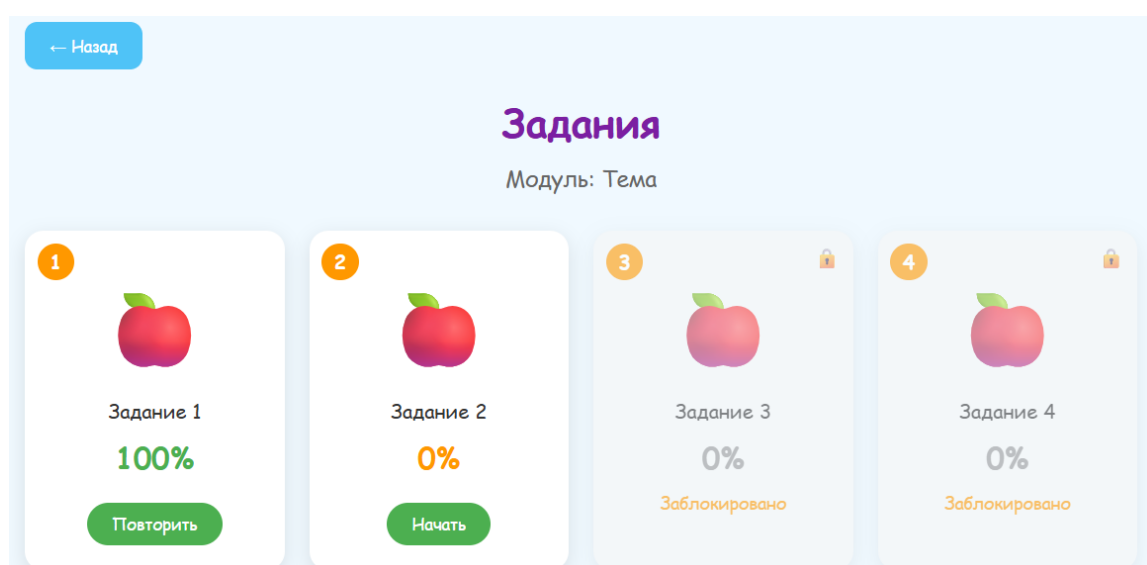


Рисунок 20 — Внешний вид интерфейса заданий

Тема

Задание

Изображение

А

Б

В

Г

Подсказка

Проверить

Здесь будет результат

Рисунок 21 — Интерфейс задания (детали)

Кнопка экспорта отчета в PDF-формате доступна в личном кабинете родителя, как показано на рисунке 22.

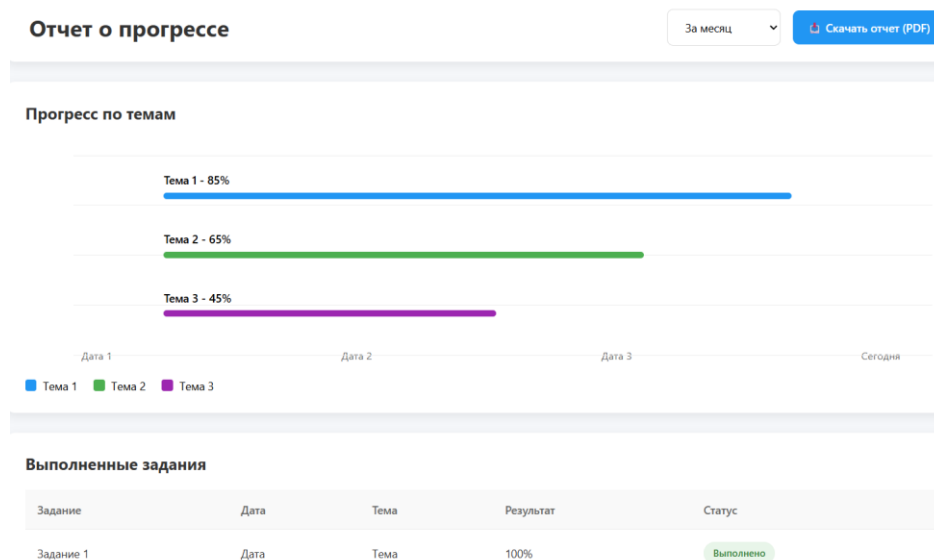


Рисунок 22 — Внешний вид интерфейса выгрузки отчёта

При необходимости повторения урока (успешность менее 50%) система отображает уведомление, как показано на рисунке 23.

					57 ИПМКН.ВТ.ПИС.КП.<группа>.<№ п/п>.<код>	Лист
						57
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Уведомление

Урок не пройден! Рекомендуем повторить тему.

Перейти к уроку: <https://example.com/lesson>

Заккрыть

Рисунок 23 — Уведомление для повторения урока

При не корректном заполнении личного кабинете приходит уведомление, как показано на рисунке 24.

Уведомление

Введите почту корректно

☐ Больше не показывать сообщения от этого сайта

Заккрыть

Рисунок 24 — Уведомление корректности данных

Для корректной работы интерфейса необходим современный веб-браузер (Google Chrome версии 80 и выше, Mozilla Firefox версии 80 и выше, Safari версии 13 и выше, Microsoft Edge версии 80 и выше, Яндекс.Браузер) с поддержкой HTML5, CSS3 и JavaScript (ES6). Минимальное разрешение экрана — 1280×720 пикселей. Для сенсорных устройств (планшетов) интерфейс адаптирован для управления касаниями (крупные кнопки, области нажатия не менее 48×48 пикселей).

					58	Лист
					ИПМКН.ВТ.ПИС.КП.<группа>.<№ п/п>.<код>	58
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

4 Техническое обеспечение объекта автоматизации

4.1 Описание схемы автоматизации

Схема автоматизации отображает распределение функций между клиентской и серверной частями системы, а также информационные потоки между ними.

Клиентская часть (устройство пользователя — ребенка или родителя) отвечает за:

- отображение веб-интерфейса в браузере (HTML, CSS, JavaScript);
- захват действий ребенка (нажатия на кнопки, выбор вариантов ответов, перетаскивание букв);
- отправку данных на сервер по протоколу HTTPS (ответы ребенка, запросы на получение заданий);
- прием и отображение полученных от сервера данных (задания, обратная связь, отчеты);
- скачивание PDF-отчётов.

Серверная часть (вычислительный узел) выполняет:

- приём и валидацию входящих HTTP-запросов;
- аутентификацию пользователей (родителей по логину/паролю, детей по коду доступа);
- выбор задания из базы данных на основе текущего уровня ребенка;
- проверку правильности ответа (сравнение с эталоном);
- обновление статистики прогресса в базе данных;
- адаптацию уровня сложности (правила повышения/понижения/повторения уровня);
- формирование JSON-данных для веб-дашборда;
- генерацию PDF-отчётов на основе накопленной статистики.

Информационные потоки строятся следующим образом:

1. Пользователь (ребенок) через браузер взаимодействует с веб-интерфейсом (нажатие на кнопки, выбор ответа).

2. Браузер отправляет POST-запрос с ответом ребенка на сервер по адресу /api/answer.

3. Сервер проверяет ответ, обновляет статистику в базе данных PostgreSQL и возвращает JSON с результатом (правильно/неправильно, обратная связь, следующее задание).

4. При запросе родителем отчёта браузер отправляет GET-запрос на сервер по адресу /api/report.

5. Сервер формирует веб-дашборд или генерирует PDF-отчёт и возвращает его клиенту.

6. Все временные данные сессии удаляются из оперативной памяти сервера после завершения работы пользователя.

Передача данных между компонентами осуществляется по защищённому протоколу HTTPS, что обеспечивает конфиденциальность и целостность передаваемой информации (пароли, ответы ребенка, статистика прогресса).

4.2 Описание комплекса технических средств

1. Архитектура комплекса технических средств

Принятая конфигурация технических средств базируется на распределенной модели взаимодействия. Выделяются три основных элемента: оконечное оборудование пользователя (клиентская станция с доступом в интернет), центральный вычислительный узел (сервер приложений) и каналы передачи данных. Клиентская часть отвечает за сбор исходной информации (действия ребенка) и презентацию обработанных данных (задания, обратная связь, отчеты). Серверная часть аккумулирует вычислительные мощности для запуска бизнес-логики и работы с базой данных. Обмен информацией между компонентами осуществляется по защищенному протоколу HTTPS.

Режимы функционирования аппаратно-программного комплекса:

Штатный режим. Пользователь (ребенок) через веб-интерфейс взаимодействует с приложением: выбирает модуль обучения, выполняет

60					Лист
ИПМКН.ВТ.ПИС.КП.<группа>.<№ п/п>.<код>					60
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	

задания, получает обратную связь. Родитель входит в личный кабинет, просматривает статистику и скачивает PDF-отчёты. Все данные передаются на сервер, обрабатываются и сохраняются в базе данных.

Режим инициализации. Включает запуск серверных служб (Django, PostgreSQL), проверку доступности базы данных, загрузку учебного контента из БД в кэш при необходимости.

Режим обработки сбоев. При потере соединения со стороны клиента предусмотрены повторные попытки отправки запроса. При исчерпании вычислительных ресурсов сервера запросы помещаются в очередь с уведомлением пользователя о статусе обработки.

Условия размещения и эксплуатации:

Пользовательское оборудование эксплуатируется в стандартных условиях (домашние или офисные помещения). Серверное оборудование рекомендуется размещать в центрах обработки данных, обеспечивающих гарантированное электропитание, климат-контроль и физическую защиту.

Меры по обеспечению информационной безопасности:

Защита передаваемых данных обеспечивается применением протоколов шифрования (TLS/HTTPS). Для контроля доступа к API используются механизмы аутентификации на основе сессий и кодов доступа. Пароли родителей хранятся в базе данных в хешированном виде.

2. Характеристика вычислительных средств

Критерии выбора оборудования:

Выбор клиентских устройств продиктован требованием кроссплатформенности. Использование веб-технологий позволяет задействовать любые устройства с современным браузером без установки дополнительного программного обеспечения. Серверная инфраструктура выбирается исходя из необходимости обеспечения производительности при работе с базой данных и обработке HTTP-запросов от нескольких десятков одновременных пользователей.

Количественные и качественные характеристики компонентов

					61 ИПМКН.ВТ.ПИС.КП.<группа>.<№ п/п>.<код>	Лист
						61
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

В таблице 16 представлены минимальные параметры оборудования, необходимые для запуска и тестирования системы.

Таблица 16 — Минимальные параметры аппаратных компонентов

Компонент	Минимальные характеристики	Назначение
Клиентское устройство ребенка (1 шт.)	Планшет/ПК с браузером (Chrome, Firefox); экран от 7"; Wi-Fi	Отображение интерфейса, взаимодействие с ребенком, отправка результатов
Клиентское устройство родителя (1 шт.)	Смартфон/ПК с браузером; доступ в интернет	Просмотр статистики, настройка параметров

В таблице 17 приведены параметры, рекомендуемые для обеспечения стабильной работы при увеличении количества одновременно обслуживаемых пользователей.

Таблица 17 — Рекомендуемые параметры оборудования

Компонент	Рекомендуемые характеристики
Клиентское устройство ребенка	Планшет с сенсорным экраном от 10"; ОЗУ от 3 ГБ; Wi-Fi 5; разрешение экрана от 1280x800
Клиентское устройство родителя	Смартфон/ПК с современным браузером (Chrome, Firefox, Safari, Яндекс)

Трудовые ресурсы для обслуживания:

Для поддержания работоспособности серверного сегмента на начальном этапе достаточно одного специалиста широкого профиля (системный администратор/DevOps). Пользователи не нуждаются в специальной подготовке для работы с клиентской частью.

Поведение системы в нештатных ситуациях:

При штатной нагрузке сервер утилизирует доступные ресурсы для обработки входящего потока запросов. В момент старта происходит инициализация веб-сервера и подключение к базе данных. При превышении пороговых значений нагрузки запросы могут обрабатываться с увеличенным временем отклика. Пользователь получает информацию о необходимости ожидания или повторного выполнения действия.

					ИПМКН. ⁶² ВТ.ПИС.КП.<группа>.<№ п/п>.<код>	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		62

3. Оборудование для передачи данных

Обоснование выбора каналов связи:

Для обеспечения доступа к серверу используется стационарное проводное подключение с гарантированной полосой пропускания. Клиентские устройства могут подключаться как по проводным, так и по беспроводным сетям (Wi-Fi, LTE, 4G/5G). Для обмена данными с сервером применяется REST API поверх защищенного протокола HTTPS.

Сопряжение оборудования с линиями связи:

Сервер подключается к сети через высокоскоростной сетевой адаптер стандарта Gigabit Ethernet. Клиентские устройства используют встроенные беспроводные модули или проводные интерфейсы.

Требования к качеству каналов связи:

Для стабильной работы системы предъявляются следующие требования к каналам передачи данных (таблица 18).

Таблица 18 — Необходимые параметры каналов связи

Параметр	Требование
Скорость передачи данных (клиент)	Не ниже 2 Мбит/с (для комфортной загрузки графики и аудио)
Скорость передачи данных (сервер)	От 50 Мбит/с (суммарно для всех пользователей)
Задержка (RTT)	Не выше 100 мс

Приведенные в таблице значения являются пороговыми. Скорость 1 Мбит/с достаточна для передачи данных в интерактивном режиме. Ограничение по задержке критично для обеспечения мгновенной обратной связи при выполнении заданий. Высокий уровень доступности серверного канала необходим для обеспечения круглосуточной работы сервиса.

5 Описание программного обеспечения

Для функционирования программного обеспечения используются следующие виды обеспечения: техническое — серверное оборудование и клиентские устройства (планшеты, ПК, ноутбуки, смартфоны) с доступом в Интернет; информационное — база данных PostgreSQL (таблицы users, roles, letters, syllables, words, tasks, user_progress, sessions), учебные материалы (изображения PNG/SVG, аудио MP3/WAV), конфигурационные файлы JSON, выходные отчёты (веб-дашборд и PDF); алгоритмическое — сценарии проверки ответов, адаптации сложности, начисления поощрений, формирования отчётов и обработки ошибок; сетевое — HTTPS для передачи данных между клиентом и сервером.

Обоснование выбора структуры программного обеспечения

Для WEB-приложения обучения чтению выбрана модульная архитектура на основе событийно-ориентированного подхода с разделением на клиентскую и серверную части. Серверная часть построена на основе веб-фреймворка Django, где каждый модуль отвечает за отдельный этап обработки: аутентификацию, управление контентом, проверку ответов, адаптацию сложности, генерацию отчётов. Клиентская часть представляет собой одностраничное веб-приложение (SPA) на HTML/CSS/JavaScript.

Такой подход позволяет:

1. независимо разрабатывать и тестировать каждый модуль;
2. легко добавлять и изменять учебный контент через административную панель;
3. масштабировать систему за счёт горизонтального масштабирования экземпляров сервера;
4. обеспечить хранение данных в реляционной базе данных PostgreSQL.

Перечень частей программного обеспечения и их взаимосвязи

Структура программного обеспечения системы представлена в таблице 19. В таблице приведены основные части программного обеспечения, их назначение и взаимосвязи, обеспечивающие совместную работу компонентов.

					64	Лист
					ИПМКН.ВТ.ПИС.КП.<группа>.<№ п/п>.<код>	64
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Таблица 19 — Состав программного обеспечения системы

Часть ПО	Назначение	Связи с другими частями
Интерфейс и состояние	Отображение заданий, статистики, анимации, а также запрос кода доступа для входа в ЛК родителя	Получает задания от Модуля заданий, результаты проверки от Модуля проверки, сообщения от Модуля обратной связи. Передаёт действия ребёнка (нажатия, ответы) в Модуль проверки.
Модуль инициализации	Загрузка профиля ребёнка, создание новой сессии, загрузка банка заданий. При первом запуске — запрос имени, возраста и установка кода доступа	Читает данные из Локального хранилища, инициирует Модуль заданий и Модуль статистики.
Модуль заданий	Выбор задания из банка в зависимости от уровня сложности и истории ответов	Запрашивает задания из Банка заданий, получает текущий уровень от Модуля адаптации, передаёт задание в Интерфейс.
Локальное хранилище	Хранение профиля ребёнка, кода доступа, текущего уровня сложности, статистики сессии (score, mistakes, stars)	Используется Модулем инициализации, Модулем статистики и Модулем кода доступа.
Модуль проверки ответов	Сравнение ответа ребёнка с правильным, формирование признака isCorrect	Получает задание от Модуля проверки, передаёт результат в Модуль статистики, Модуль адаптации и Модуль обратной связи.
Модуль статистики и прогресса	Учёт правильных ответов, ошибок, начисление звёзд. Сохранение истории ответов	Получает isCorrect от Модуля проверки, обновляет данные в Локальном хранилище, передаёт score и mistakes в Модуль адаптации.
Модуль адаптации сложности	Реализация правил повышения/понижения/повторения уровня на основе статистики	Читает score и mistakes из Модуля статистики, передаёт новый level в Модуль заданий.

Модуль обратной связи	Генерация текста похвалы, поддержки или подсказки	Получает isCorrect и mistakes от Модуля проверки, передаёт текст в Интерфейс.
Модуль кода доступа (ЛК родителя)	Проверка кода доступа, отображение отчёта о прогрессе для родителя	При вводе кода сверяет с сохранённым в Локальном хранилище. При успехе запрашивает статистику из Модуля статистики для формирования отчёта.
Модуль озвучивания	Воспроизведение звуков букв, слогов и слов	Получает команду от Интерфейса (нажатие на букву), использует аудиофайлы из Банка заданий.

Из данных таблицы 19 следует, что программное обеспечение системы построено по модульному принципу с разделением на клиентскую и серверную части.

Функции частей программного обеспечения представлен в таблице 20.

Таблица 20 — Функции клиентской части программного обеспечения

Часть ПО	Назначение	Основные функции
UI-модуль	Интерактивное взаимодействие с ребёнком	Отображение карточки задания (буква/слово/картинка); отрисовка виртуальной клавиатуры или кнопок; вывод анимации («Молодец!», звёзды); обработка касаний/кликов.
Модуль инициализации	Старт приложения и восстановление состояния	Чтение Profile из LocalStorage; создание новой Session, если профиль найден; запуск мастера настройки (имя, возраст) – если профиля нет; определение начального уровня.
Модуль заданий	Подготовка следующего упражнения	Фильтрация Tasks по текущему level; выбор задания; выдача задания в UI.
Модуль проверки	Оценка правильности ответа	Проверка userAnswer на пустоту и допустимый формат; сравнение с correctAnswer; установка флага isCorrect.
Модуль статистики	Учёт прогресса за сессию	Инкремент score при правильном ответе; сброс mistakes при правильном

		/ инкремент при ошибке; начисление stars; сохранение Answer в историю.
Локальное хранилище	Локальное хранение конфигурации и прогресса	Сохранение профиля (имя, возраст); сохранение зашифрованного кода доступа; сохранение текущей сессии (level, score, mistakes, stars); восстановление состояния после перезапуска приложения; предоставление конфигурации другим модулям.
Модуль адаптации сложности	Адаптация уровня сложности на основе успехов/ошибок	Правило R1: если score ≥ 5 и mistakes == 0 $\rightarrow$ Следующий уровень; правило R2: если mistakes $\geq 3 \rightarrow$ повторить уровень (задание на повторить); правило R3: если mistakes $\geq 2 \rightarrow$ запросить подсказку у Модуля обратной связи.
Модуль обратной связи	Формирование сообщений для ребёнка	При isCorrect == true – случайный выбор похвалы из набора: «Молодец!», «Отлично!», «Ты справился!»; при isCorrect == false и mistakes < 2 – поддержка: «Попробуй ещё раз»; при mistakes ≥ 2 – подсказка: «Посмотри на картинку, это слово начинается на букву...».
Модуль кода доступа (ЛК родителя)	Ограничение доступа к отчёту для родителей	При нажатии на иконку ЛК – отображение модального окна с запросом кода; сравнение введённого кода с сохранённым; при совпадении – запрос статистики из БД и формирование отчёта (график прогресса, таблица заданий, процент выполнения); при несовпадении – отказ в доступе с сообщением «Неверный код».
Модуль озвучивания	Озвучивание букв, слогов и слов	Воспроизведение звука буквы при нажатии на неё; воспроизведение полного слова после правильного ответа; воспроизведение подсказки (при включённой функции).

В качестве основного языка программирования серверной части выбран Python 3.10+. Данный язык обеспечивает высокую скорость разработки, читаемость кода и богатую экосистему библиотек для веб-разработки и работы с базами данных.

Для серверной части используется веб-фреймворк Django 4.x, который предоставляет полноценную инфраструктуру для разработки: ORM для работы с базой данных, встроенную админ-панель для управления контентом (буквы, слова, задания), систему маршрутизации и шаблонизатор.

Средства разработки и технологии, применяемые при создании системы, представлены в таблицах 22 и 23.

Таблица 22 — Методы и средства разработки серверной части

Средство	Категория	Назначение в проекте
Python 3.10+	Язык программирования	Реализация серверной логики: проверка ответов, адаптация сложности, работа с БД, бизнес-правила обучения.
Django 4.x	Веб-фреймворк	Создание WEB-приложения: маршруты (URLconf), контроллеры (views), обработка форм, аутентификация (если нужна для родителей).
Django ORM	Объектно-реляционное отображение	Связывание Python-моделей (Profile, Task, Session, Answer) с таблицами в PostgreSQL; выполнение запросов к БД без написания сырого SQL.
PostgreSQL	СУБД	Хранение профилей детей, банка заданий (буквы, слова), статистики сессий и

Средство	Категория	Назначение в проекте
		истории ответов. Обеспечивает целостность данных и высокую производительность при росте количества пользователей.
Django Templates	Шаблонизатор	Рендеринг HTML-страниц на сервере. Позволяет динамически подставлять контент заданий, статистику, сообщения обратной связи.
Djang REST Framework (DRF)	API-фреймворк	Создание REST API для взаимодействия с JavaScript-фронтом (отправка ответов, получение заданий в формате JSON).
Gunicorn / uWSGI	WSGI-сервер	Запуск Django-приложения на сервере (production-среда).
psycopg2	Адаптер PostgreSQL	Обеспечивает соединение Django ORM с базой данных PostgreSQL.

Таблица 23 — Методы и средства разработки клиентской части

Средство	Категория	Назначение в проекте
HTML5	Язык разметки	Структура страниц: карточки заданий, форма ввода ответа, вывод

		статистики (звёзды, прогресс).
Bootstrap 5	CSS-фреймворк	Стилизация интерфейса: адаптивная вёрстка для планшетов и ПК, крупные кнопки для детей, модальные окна для подсказок, анимации.
JavaScript (ES6)	Язык сценариев	«Оживление» интерфейса: отправка ответов на сервер через Fetch API без перезагрузки страницы (AJAX), отображение анимации похвалы, обработка касаний/кликов.
Fetch API / Axios	HTTP-клиент	Взаимодействие с API бэкенда (Django REST Framework): отправка POST-запросов с ответом ребёнка, получение следующего задания.

Разрабатываемое WEB-приложение не привязано к конкретной операционной системе конечного устройства. Целевой средой исполнения является веб-браузер на следующих ОС и платформах:

- Android 9+ (на планшетах, сенсорный ввод);
- iPadOS / iOS 13+ (Safari);
- Windows 10+ (Chrome, Edge, Яндекс.Браузер);
- Linux (Chromium).

Обоснование выбора: дети дошкольного возраста используют разные устройства (планшеты на Android, iPad, реже — ПК). Браузерная модель обеспечивает единый код для всех платформ без перекомпиляции.

Минимальная версия браузеров — с поддержкой ES2020, LocalStorage (Chrome 80+, Safari 13+), что соответствует устройствам 2020 года и новее.

					71	Лист
					ИПМКН.ВТ.ПИС.КП.<группа>.<№ п/п>.<код>	71
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

6 Организационное обеспечение

6. 1 Описание изменения организационной структуры

Внедрение автоматизированной системы «Читай-ка!» (WEB-приложение для обучения чтению детей дошкольного возраста) не влечёт за собой кардинальных изменений организационной структуры предприятия, так как система предназначена для использования в домашних условиях или в дошкольных образовательных учреждениях в качестве вспомогательного инструмента обучения и не интегрируется напрямую в управленческие процессы.

Однако, в зависимости от организации-внедрителя, возможны следующие рекомендуемые изменения для эффективного использования системы:

1. Изменения в структуре и функциях существующих подразделений (для детских садов и образовательных центров):

Для педагогического состава (воспитатели, педагоги):

— Функция: Добавляется обязанность периодического анализа прогресса детей (не реже 1 раза в неделю) с помощью встроенных отчётов системы (веб-дашборд, PDF-отчёт).

— Результат: Система становится инструментом для выявления детей, испытывающих трудности с освоением букв, слогов или слов, а также для демонстрации родителям объективной динамики обучения.

Для методистов:

— Функция: Администрирование учебного контента (добавление новых слов, заданий, корректировка последовательности обучения) через встроенную административную панель Django.

— Результат: Возможность адаптировать программу обучения под конкретную образовательную методику без привлечения разработчиков.

2. Организация новых подразделений (не требуется):

Создание отдельных подразделений для обеспечения работы системы не требуется. Функции администрирования (управление пользователями,

					72	Лист
					ИПМКН.ВТ.ПИС.КП.<группа>.<№ п/п>.<код>	72
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

резервное копирование базы данных) возлагаются на существующий IT-отдел или внешнего администратора.

3. Реорганизация существующих подразделений (не требуется):

Внедрение системы не требует изменения штатного расписания или регламентов работы существующих подразделений, так как является инструментом для выполнения уже существующих педагогических и аналитических задач.

Для домашнего использования: изменения организационной структуры не требуются. Родитель выступает в роли администратора и методиста, ребенок — в роли пользователя.

6. 2 Руководство пользователя

Настоящее Руководство пользователя распространяется на клиент-серверное приложение для организации видеоконференций с высоким качеством передачи данных и предназначено для пользователей системы — организаторов и участников видеоконференций. Разрабатываемое средство автоматизации предназначено для автоматического обучения чтению детей дошкольного возраста (4–7 лет). В составе системы используются клиентское WEB-приложение (работает в браузере на планшете или компьютере ребёнка), серверная часть на Django (обрабатывает логику проверки ответов, адаптацию сложности) и база данных PostgreSQL (хранит профили детей, банк заданий, историю ответов).

Основные возможности средства автоматизации:

- создание профиля ребёнка (имя, возраст, код доступа);
- прохождение обучающих заданий в игровой форме (буквы, слоги, слова);
- автоматическая проверка ответов с визуальной и звуковой обратной связью;
- накопление звёзд и поощрений за правильные ответы;
- отображение подсказок при ошибках;

73 ИПМКН.ВТ.ПИС.КП.<группа>.<№ п/п>.<код>					Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	73

- озвучивание букв и слов;
- адаптация уровня сложности на основе успеваемости;
- просмотр родителем отчёта о прогрессе ребёнка (графики, диаграммы, PDF).

Пользователь системы (родитель) должен владеть базовыми навыками работы с компьютером или планшетом: уметь открывать браузер, переходить по ссылке, вводить текст. Ребёнок должен уметь нажимать на экран (сенсор) или кликать мышкой.

Перед началом эксплуатации пользователю рекомендуется ознакомиться с основными эксплуатационными документами, связанными с разработанной системой. Перечень документов приведён в таблице 24.

Таблица 24 – Перечень эксплуатационной документации

Документ	Назначение
Описание комплекса технических средств	Используется для понимания состава оборудования (планшет/ПК, браузер, динамики) и условий эксплуатации системы.
Инструкция по эксплуатации КТС	Определяет меры безопасности, порядок проверки работоспособности и действия в различных режимах.
Описание внутримашинной базы данных	Содержит сведения о хранении профилей, заданий и статистики прогресса.
Описание математического обеспечения	Фиксирует алгоритмы проверки ответов, адаптации сложности и начисления поощрений.
Описание программного обеспечения	Раскрывает структуру модулей приложения (Django, Bootstrap, JavaScript), выбранные технологии и контрольный пример работы.

Средство автоматизации предназначено для автоматизации следующих функций:

					74 ИПМКН.ВТ.ПИС.КП.<группа>.<№ п/п>.<код>	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		74

- создание и сохранение профиля ребёнка;
- выбор и отображение обучающих заданий (буквы, слоги, слова);
- проверка правильности ответов ребёнка;
- накопление статистики (количество правильных ответов, звёзд, ошибок);
- отображение подсказок и обратной связи (похвала, поддержка);
- озвучивание букв и слов;
- формирование отчёта о прогрессе для родителей.

Применение средства автоматизации допускается при соблюдении минимальных технических и организационных условий. Основные условия применения приведены в таблице 25.

Таблица 25 – Условия применения средства автоматизации

Компонент	Минимальные требования	Назначение и пояснение
Устройство ребёнка	Планшет или ПК с современным браузером (Chrome 80+, Safari 13+, Edge 80+); доступ в Интернет; динамики (для озвучивания)	На устройстве открывается WEB-приложение, ребёнок выполняет задания, приложение отправляет ответы на сервер.
Устройство родителя	Планшет, ПК или смартфон с браузером; доступ в Интернет	Используется для просмотра отчёта о прогрессе ребёнка.
Сетевое подключение	Wi-Fi или мобильная сеть; доступ к Интернету	Обеспечивает загрузку заданий, передачу ответов и сохранение прогресса на сервере.
Браузер	Поддержка JavaScript ES6, LocalStorage, Web Audio API	Без современного браузера не будут работать динамическая проверка ответов, хранение прогресса и озвучивание.

Компонент	Минимальные требования	Назначение и пояснение
Серверная инфраструктура	Доступность сервера Django и PostgreSQL	Нужна для загрузки заданий, сохранения статистики и адаптации сложности.

Состав и содержание носителя данных. В рамках проектируемой системы используются веб-страницы приложения, а также служебные данные, формируемые в процессе регистрации и прохождения заданий. Типовой состав данных приведён в таблице 26.

Таблица 26 – Состав данных

Элемент	Вид данных	Назначение
WEB-приложение	HTML, CSS, JavaScript-файлы	Загружается в браузере ребёнка и обеспечивает отображение заданий, проверку ответов, адаптацию сложности.
Родительский раздел	HTML, CSS, JavaScript-файлы	Загружается в браузере родителя и используется для просмотра отчёта о прогрессе.
Профиль ребёнка	Имя, возраст, дата создания	Создаётся автоматически при первом запуске или через мастера настройки.
Банк заданий	Список букв, слогов, слов с правильными ответами	Загружается с сервера или из кэша; содержит до 200 заданий разного уровня сложности.
Статистика сессии	Количество правильных ответов, ошибок, звёзд	Сохраняется в LocalStorage и на сервере; обеспечивает адаптацию сложности.

Порядок загрузки программ и данных. Перед началом работы необходимо открыть в браузере ребёнка веб-адрес приложения. При первом

запуске система предложит создать профиль. После создания профиля загружается банк заданий с сервера, и ребёнок может начинать обучение. Родитель для просмотра отчёта должен открыть тот же веб-адрес, нажать на кнопку «Личный кабинет» и ввести код доступа (по умолчанию 0000 или устанавливается при первом запуске).

Порядок проверки работоспособности. Проверка работоспособности выполняется сразу после первого запуска. Пользователь (родитель) должен:

1. Открыть приложение в браузере.
2. Создать профиль ребёнка.
3. Убедиться, что отображается первое задание.
4. Проверить работу озвучивания (при наличии динамиков).

Описание операций

Операция 1. Установка приложения на устройство ребёнка

Условия выполнения: устройство включено, браузер открыт, приложение загружено.

Подготовительные действия: убедиться, что есть подключение к Интернету (для загрузки заданий).

Основные действия: при первом запуске отображается мастер настройки. Пользователь (родитель) вводит имя ребёнка и его возраст. После нажатия кнопки «Начать учиться» профиль сохраняется в LocalStorage и на сервере.

Заключительные действия: приложение переходит в режим выбора заданий или сразу показывает первое задание.

Операция 2. Выбор уровня и задания

Условия выполнения: профиль ребёнка создан, банк заданий загружен.

Подготовительные действия: на главном экране отображаются три карточки модулей: «Волшебная Азбука» (буквы), «Слоговые Паровозики» (слоги), «Слова-Сюрпризы» (слова).

Основные действия: ребёнок нажимает на любую карточку. Приложение автоматически выбирает задание из выбранного модуля с учётом текущего уровня сложности.

Заключительные действия: отображается экран задания с картинкой, ячейками для сборки слова и панелью с буквами.

Операция 3. Выполнение задания: сбор слова по картинке

Условия выполнения: открыт экран задания, отображается картинка, ячейки и буквы.

Подготовительные действия: ребёнок смотрит на картинку (например, машина) и определяет, какое слово загадано.

Основные действия: ребёнок нажимает на букву в нижней панели и перетаскивает её в пустую ячейку (или нажимает на букву, а затем на ячейку). Когда все ячейки заполнены, ребёнок нажимает кнопку «Проверить». Приложение сравнивает собранное слово с правильным ответом.

Заключительные действия: при правильном ответе отображается сообщение «Молодец!», начисляется звезда, увеличивается счётчик правильных ответов, автоматически загружается следующее задание. При неправильном ответе отображается сообщение «Попробуй ещё раз», увеличивается счётчик ошибок. Если ошибок 2 подряд — показывается подсказка. Если ошибок 3 подряд — задание повторяется.

Операция 4. Использование подсказки

Условия выполнения: ребёнок затрудняется с ответом или допустил 2 ошибки подряд.

Подготовительные действия: под панелью букв отображается кнопка «Подсказка».

Основные действия: ребёнок нажимает на кнопку «Подсказка». Приложение отображает текстовую подсказку (например, «Это слово начинается с буквы М») или визуально подсвечивает правильную букву.

Заключительные действия: подсказка отображается в области обратной связи внизу экрана. После этого ребёнок может продолжить собирать слово.

Операция 5. Просмотр отчёта о прогрессе (для родителя)

Условия выполнения: устройство имеет доступ к Интернету, ребёнок уже выполнял задания.

Подготовительные действия: на главном экране нажать на кнопку «Личный кабинет» (иконка силуэта человека).

Основные действия: система запрашивает код доступа. По умолчанию код 0000 (можно изменить в настройках). После ввода кода открывается дашборд с отчётом: общее время занятий, количество пройденных заданий, процент выполнения, график прогресса по темам (буквы, слоги, слова), таблица последних заданий с датой, результатом и затраченным временем.

Заключительные действия: родитель может выбрать период (неделя, месяц, всё время) или экспортировать отчёт в PDF через кнопку «Экспорт».

Операция 6. Завершение сеанса и выход

Условия выполнения: ребёнок закончил занятия или родитель завершил просмотр отчёта.

Основные действия: ребёнок может просто закрыть вкладку браузера — прогресс автоматически сохранится. Родитель в личном кабинете нажимает кнопку «Выход» или закрывает вкладку.

Заключительные действия: при следующем запуске профиль ребёнка будет восстановлен, а прогресс — продолжен с того места, где остановились.

Аварийные ситуации

— При отсутствии загрузки заданий: пользователь должен последовательно проверить наличие доступа к Интернету, затем обновить страницу (F5 или кнопка обновления в браузере). Если проблема сохраняется — проверить доступность сервера (например, открыть другой сайт).

— Если не отображаются картинки: проверить подключение к Интернету и перезагрузить страницу.

— Если не работает озвучивание: убедиться, что на устройстве включены динамики, а в браузере разрешено воспроизведение звука.

— При ошибках после обновления приложения: рекомендуется очистить кэш браузера (Настройки → Приватность → Очистить данные сайтов) и перезагрузить страницу.

Рекомендации по освоению

Освоение средства автоматизации рекомендуется выполнять поэтапно. Сначала взрослый (родитель) должен создать профиль ребёнка и убедиться, что загружаются задания. Затем показать ребёнку, как нажимать на буквы и кнопку «Проверить». На начальном этапе лучше выбирать модуль «Волшебная Азбука» — самый простой уровень.

Родителю рекомендуется раз в неделю заходить в «Личный кабинет» и смотреть отчёт о прогрессе, чтобы понимать, какие темы ребёнок освоил хорошо, а какие вызывают затруднения.

Контрольный пример разработан для проверки корректности функционирования системы обучения чтению. В рамках примера проверяются создание профиля, прохождение заданий, использование подсказок и просмотр отчёта родителем. Последовательность действий, исходные данные и ожидаемые результаты представлены в таблице 27.

Таблица 27 – Контрольный пример работы пользователя

Шаг	Действие пользователя	Исходные данные	Ожидаемый результат
1	Открыть в браузере адрес приложения	Устройство с браузером, Интернет	Загружается главная страница. Так как приложение запущено впервые, отображается мастер создания профиля (запрос имени ребёнка, возраста и кода доступа для родителя).
2	Ввести имя ребёнка «Аня», возраст 5 лет, придумать и	Профиль не создан, код не задан	Профиль сохранён в LocalStorage и на сервере. Код доступа зашифрован и

Шаг	Действие пользователя	Исходные данные	Ожидаемый результат
	ввести код доступа (например, «1234»)		сохранён. Главный экран с тремя модулями (Азбука, Слоги, Слова) загружен в режиме «для ребёнка» (ЛК скрыт).
3	Нажать на карточку «Волшебная Азбука»	Банк заданий загружен, уровень 1 (буквы)	Открывается задание: картинка (арбуз), ячейки для сборки слова «АРБУЗ», панель с буквами.
4	Собрать слово «АРБУЗ» (буквы в правильном порядке), нажать «Проверить»	Правильные буквы: А, Р, Б, У, З	Отображается сообщение «Молодец!», начисляется звезда, загружается следующее задание.
6	Нажать на кнопку «Подсказка»	Открыто задание	В нижней области отображается подсказка, правильная буква подсвечивается.
7	Нажать на иконку (Личный кабинет)	Ребёнок выполнил несколько заданий	Появляется модальное окно с запросом кода доступа. Режим «для ребёнка» – ЛК закрыт.
8	Ввести код доступа «1234» (который был задан при создании профиля)	Код совпадает с сохранённым	Открывается Личный кабинет родителя с отчётом о прогрессе ребёнка (график, таблица заданий, количество пройденных заданий, процент выполнения).
9	В Личном кабинете выбрать период	Есть статистика за последние 7 дней	Формируется и скачивается PDF-файл с отчётом о прогрессе ребёнка за неделю.

Шаг	Действие пользователя	Исходные данные	Ожидаемый результат
	«Неделя» и нажать «Экспорт в PDF»		
10	Закрыть Личный кабинет (кнопка «Выход») или закрыть вкладку браузера	Родитель завершил просмотр	Приложение возвращается в режим «для ребёнка» (ЛК снова скрыт). При следующем открытии приложения профиль «Аня» восстанавливается автоматически, ЛК остаётся закрытым до ввода правильного кода доступа.

Из таблицы 27 следует, что в ходе выполнения контрольного примера последовательно подтверждается работоспособность всех частей программного обеспечения: создания профиля, выбора задания, проверки ответа, адаптации сложности, визуализации, генерации и просмотра отчётов.

6.3 Описание технологического процесса обработки данных

Технологический процесс обработки данных в системе «Читай-ка!» реализован по схеме, обеспечивающей максимальную автоматизацию и минимизацию участия пользователя. Процесс состоит из нескольких этапов, выполняемых сервером и клиентом, и включает операции сбора, передачи, контроля, обработки, хранения и выдачи информации.

Состав и последовательность технологических операций

Этап 1. Сбор и регистрация входных данных (Клиент)

— Операция 1.1: Ребёнок через веб-интерфейс нажимает на кнопку с вариантом ответа или перетаскивает букву в ячейку.

— Операция 1.2: Браузер фиксирует действие и формирует JSON-объект

с ответом.

— Исполнитель: Веб-браузер.

— Документация: JSON-объект (id_сессии, id_задания, ответ, время).

Этап 2. Передача и предварительный контроль

— Операция 2.1: Браузер отправляет JSON-объект на сервер по протоколу HTTPS (метод POST, адрес /api/answer).

— Операция 2.2 (Контроль): Сервер (Django) проверяет наличие обязательных полей (id_сессии, id_задания, ответ), корректность формата данных.

— Исполнитель: Браузер, API-слой сервера.

— Результат при ошибке: Отправка клиенту JSON с кодом ошибки (400 Bad Request).

Этап 3. Обработка данных (Сервер)

— Операция 3.1 (Аутентификация): Сервер проверяет, что сессия с указанным id существует и активна.

— Операция 3.2 (Проверка ответа): Сервер сравнивает полученный ответ с правильным ответом из таблицы tasks в PostgreSQL.

— Операция 3.3 (Обновление статистики): Сервер обновляет значения score, mistakes, stars в структуре сессии и сохраняет ответ в таблицу task_attempts.

— Операция 3.4 (Адаптация сложности): Применяются правила R₁, R₂, R₃ для определения следующего уровня.

— Операция 3.5 (Выбор следующего задания): Сервер запрашивает из таблицы tasks следующее задание с учётом текущего уровня.

— Исполнитель: Модуль проверки ответов, модуль статистики, модуль адаптации сложности.

— Выходные данные: JSON-объект с результатом проверки (isCorrect, feedback_text, stars_awarded, следующее задание).

Этап 4. Отображение и выдача данных (Клиент)

— Операция 4.1: Сервер отправляет клиенту JSON-объект с результатами.

— Операция 4.2: Браузер визуализирует обратную связь (анимацию похвалы/поддержки, звезду, подсказку).

— Операция 4.3: Браузер отображает следующее задание или сообщение о завершении занятия.

— Исполнитель: API-слой сервера, модуль визуализации (JavaScript).

Этап 5. Формирование отчётов (по запросу родителя)

— Операция 5.1: Родитель входит в личный кабинет (вводит код доступа).

— Операция 5.2: Сервер выполняет SQL-запросы к таблицам sessions, user_progress, task_attempts для сбора статистики.

— Операция 5.3: Сервер формирует JSON для веб-дашборда (графики, диаграммы) или генерирует PDF-отчёт по шаблону.

— Исполнитель: Модуль генерации отчётов.

— Выходные данные: Веб-дашборд (HTML/JS) или PDF-файл.

Этап 6. Хранение и завершение сессии

— Операция 6.1: Все данные сессии хранятся в базе данных PostgreSQL (таблицы sessions, user_progress, task_attempts) постоянно.

— Операция 6.2: При завершении работы пользователя (закрытии вкладки) сервер фиксирует время окончания сессии в таблице sessions.

— Исполнитель: Менеджер сессий, СУБД PostgreSQL.

Перечень документации, сопровождающей технологический процесс

— Входные документы: JSON-объекты с действиями ребёнка.

— Внутренние документы (программные): таблицы базы данных PostgreSQL (users, roles, letters, syllables, words, tasks, user_progress, sessions, task_attempts).

— Выходные документы: веб-дашборд (HTML/JS), PDF-отчёт.

— Справочные данные: учебный контент (изображения, аудиофайлы).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсового проекта разработана информационная система — WEB-приложение для обучения чтению детей дошкольного возраста «Читай-ка!», обеспечивающая интерактивное представление учебного материала (буквы, слоги, слова), автоматическую проверку ответов с визуальной и звуковой обратной связью, адаптацию уровня сложности на основе успеваемости ребенка, а также формирование наглядных отчетов о прогрессе для родителей в форматах веб-дашборда и PDF.

Проведённый анализ предметной области подтвердил актуальность темы, так как существующие аналоги (IQsha, «Читания», Учи.ру) имеют существенные недостатки: ограниченный бесплатный функционал, отсутствие WEB-версии, недостаточную адаптацию под индивидуальные особенности ребенка, отсутствие детализированной аналитики для родителей. Разработанная система решает эти проблемы за счёт бесплатности, кроссплатформенности, адаптивной сложности и развернутой статистики.

Разработано математическое обеспечение, включающее алгоритмы инициализации приложения, получения задания, проверки ответа, адаптации сложности (правила R_1 , R_2 , R_3) и генерации отчётов. Построены схемы алгоритмов для режима обучения ребенка и родительского модуля, соответствующие ГОСТ 19.701-90.

Разработано информационное обеспечение, включающее описание входных (профиль ребенка, учебный контент, действия ребенка в формате JSON) и выходных (задание, обратная связь, отчёты в форматах веб-дашборда и PDF) данных. Предложена система кодирования ТИП-ГТГТММДД-НОМЕР (USR, CHD, LES, TSK, SES, ATT, REP), обеспечивающая сквозную трассировку данных. Спроектирована реляционная база данных PostgreSQL, включающая таблицы для хранения пользователей, ролей, учебного контента (буквы, слоги, слова, задания), прогресса и статистики. Разработан пользовательский интерфейс с учетом особенностей детей дошкольного

					85	Лист
					ИПМКН.ВТ.ПИС.КП.<группа>.<№ п/п>.<код>	85
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

возраста (крупные элементы, яркая цветовая гамма, анимация, поддержка сенсорного ввода).

Разработано техническое обеспечение, обоснован выбор комплекса средств для клиентской (планшет/ПК с современным браузером) и серверной (CPU 4 ядра, RAM 16 ГБ, SSD 500 ГБ) частей. Описана схема автоматизации, отражающая распределение функций между клиентом и сервером, а также информационные потоки по протоколу HTTPS.

Разработано программное обеспечение по модульному принципу: клиентская часть на HTML/CSS/JavaScript (Bootstrap 5) с поддержкой сенсорного ввода, серверная часть на Python с использованием веб-фреймворка Django 4.x, СУБД PostgreSQL, Django REST Framework для создания API. Выбранные средства разработки обоснованы их функциональностью и совместимостью.

Разработано организационное обеспечение, включающее руководство пользователя с описанием всех операций (создание профиля, выполнение заданий, использование подсказок, просмотр отчётов), аварийных ситуаций и контрольного примера. Описан технологический процесс обработки данных от сбора действий ребенка до формирования отчётов.

Все поставленные задачи курсового проектирования выполнены. Разработанная система может использоваться в домашних условиях и дошкольных образовательных учреждениях для обучения чтению детей 4-7 лет. Результаты проекта могут быть применены для внедрения системы в реальную эксплуатацию и в качестве основы для выпускной квалификационной работы.

					86	Лист
					ИПМКН.ВТ.ПИС.КП.<группа>.<№ п/п>.<код>	86
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

